آموزش صفر تا صد — نسخه ۲۰۲۶

اصطلاحات انگلیسی برای برنامه‌نویسان

از standup تا code review، از PR تا ۲۵۰ — offer+ اصطلاح صحنه‌های واقعی

تلفظ درست · Scrum & Meetings · Code Review · Errors & Logs · Chat & Email · Interview

۱۳ فصل بر اساس صحنه‌های واقعی تیم · دیالوگ · تمرین با جواب · چیت‌شیت جامع

فهرست مطالب

1	شروع دوره	نقشه دوره و قانون طلایی
2	فصل ۱ — اصول تلفظ و فهم	تلفظ‌های غلط رایج، compound nouns
3	فصل ۲ — چرخه کدنویسی	bug تا silver bullet، technical debt
4	فصل ۳ — جلسات و Scrum	standup، blocker، corporate speak
5	فصل ۴ — Code Review	PR قالب ،LGTM، nit، blocking
6	فصل ۵ — Git	rebase، cherry-pick، نجات‌ها
7	فصل ۶ — ارورها و لاگ‌ها	stack trace، regression، bug report
8	فصل ۷ — فرانت و UI/UX	pixel-perfect، skeleton، a11y
9	فصل ۸ — بک‌اند و API	payload، idempotent، rate limit
10	فصل ۹ — دواپس و Production	staging، rollback، postmortem
11	فصل ۱۰ — معماری و اصول	SOLID، monolith، code smell
12	فصل ۱۱ — چت و مکاتبه	FYI، ASAP، جملات مؤدبانه
13	فصل ۱۲ — استخدام و مصاحبه	JD، STAR، offer، مذاکره
14	فصل ۱۳ — چیت‌شیت جامع	+۲۵۰ اصطلاح در جدول‌های صحنه‌محور

🎓 دوره جامع اصطلاحات انگلیسی برنامه‌نویسان — صفر تا آماده‌ی شرکت

مخاطب: برنامه‌نویس فارسی‌زبان که انگلیسی‌اش برای داکیومنت کافیه ولی در **تیم، جلسه، Code Review و مصاحبه** به اصطلاح‌ها برمی‌خوره و نمی‌فهمه یا بلد نیست درست تلفظ کنه **ساختار:** ۱۳ فصل — مرتب‌شده بر اساس «کجا به اصطلاح برمی‌خوری»: چرخه کدنویسی، جلسه، ریویو، گیت، ارور، فرانت، بک، دواپس، معماری، چت، استخدام

🎯 چرا این دوره؟

تو کد می‌زنی، داکیومنت می‌خونی، stack trace می‌بینی — ولی توی **standup فردا صبح** وقتی لید می‌گه «This is a blocker, let's touch base after the sprint» و می‌خوای جواب بدی، گیر می‌کنی. مشکل تو گرامر نیست؛ **اصطلاحات شغلی‌ان** که توی هیچ دوره‌ی زنی teaching نمی‌شن.

این دوره: - **+۲۵۰ اصطلاح پرتکرار** واقعی تیم‌های نرم‌افزاری — با **تلفظ درست به فارسی** (cache = «گش» نه «کاچه»!) - معنی + جمله‌ی واقعی از محل استفاده (جلسه، چت، PR) - دیالوگ‌های واقعی تیمی + تمرین با جواب - مرتب‌شده بر اساس *صحنه‌ی برخورد* — نه الفبایی

🗺️ نقشه دوره

فصل	صحنه	اصطلاح‌های نمونه
فصل ۱	اصول: چطور فکر و تلفظ کنیم	قواعد تلفظ، compound nouns، اشتباهات رایج ایرانی‌ها
فصل ۲	چرخه کدنویسی روزمره	bug، edge case، technical debt، deprecate
فصل ۳	جلسات و Scrum	standup، blocker، MVP، touch base
فصل ۴	Code Review و PR	LGTM، nit، request changes، approve
فصل ۵	Git و ورژن کنترل	rebase، cherry-pick، upstream، force push
فصل ۶	ارورها و لاگ‌ها	stack trace، race condition، timeout
فصل ۷	فرانت و UI/UX	breakpoint، pixel-perfect، skeleton
فصل ۸	بک‌اند و API و دیتابیس	payload، endpoint، CRUD، webhook
فصل ۹	دواپس و production	staging، rollback، downtime، incident
فصل ۱۰	معماری و اصول کدنویسی	SOLID، monolith، anti-pattern
فصل ۱۱	چت و مکاتبه	FYI، ASAP، TL;DR + جملات مؤدبانه
فصل ۱۲	استخدام و مصاحبه	senior، offer، notice period
فصل ۱۳	چیت‌شیت جامع + گلاساری + نقشه راه	—

🧪 روش استفاده از دوره

- **هر فصل = یک صحنه.** قبل از جلسه بعدی تیم، فصل جلسات رو بخون؛ قبل از اولین PR، فصل ریویو رو.
- تلفظ‌ها **تقریبی به فارسی**‌ان (گَش، آجایل) — هدف اول «فهمیدن و گفتن بدون لکنت» است؛ تلفظ دقیق native بعداً با تمرین می‌آید.
- تمرین‌های هر فصل ۳ نوع‌ان: **درک** (این جمله یعنی چی؟)، **حالت‌سازی** (در این موقعیت چه می‌گویی؟)، **تشخیص** (کدام اصطلاح مناسب‌تر است؟). جواب‌ها داخل بلوک‌های تاشو.

قانون طلایی: اصطلاح رو وقتی «بلدی» که بتونی توی جمله خودت استفاده‌ش کنی — نه فقط معنیش رو بدونی. هر اصطلاح جدید، امروز توی چت یا جلسه واقعی ازش استفاده کن.

نسخه PDF

نسخه PDF رنگی راست‌به‌چپ (فونت وزیرمتن) در همین پوشه: **«دوره کامل اصطلاحات انگلیسی برنامه‌نویسان.pdf»**.

بازسازی: `python build/build_pdf.py` + رندر Chrome headless.

فصل ۱ — اصول: چطور اصطلاحات فنی را بفهمیم و تلفظ کنیم

🎯 **هدف این فصل:** قبل از حفظ‌کردن اصطلاح‌ها، سه مهارت زیربنایی: (۱) فهمیدن اصطلاح از دل جمله، (۲) تلفظ درستِ پراشتباه‌ها، (۳) الگوی compound noun ها. این فصل «دوره‌ی روش» کل دوره است.

۱.۱ — چرا انگلیسی برنامه‌نویسی «زبان جدا» است

سه ویژگی که انگلیسی فنی را از انگلیسی مدرسه جدا می‌کند:

1. **معنی متفاوت:** `bug` = حشره نیست، باگ نرم‌افزاری است؛ `commit` = ارتکاب نیست، ثبت تغییرات است؛ `token` = سکه نیست، توکن احراز هویت است
2. **پر از metaphor ها:** `pipeline` خط لوله، `cache` مخزن، `deadlock` بن‌بست — تصویر ذهنی داشته باش راحت‌تر می‌ماند
3. **فشرده و خلاصه‌گویی:** `ASAP` ، `LGTM` ، `TL;DR` — حروف مخفف که کل جمله هستند

قاعده فهم: **معنی دیکشنری را دور بریز؛ همیشه از جمله و صحنه معنی بگیر.** «We need to deprecate this API» را ترجمه لغوی نمی‌فهمی؛ ولی می‌دانی این یعنی «بریم این API را بازنشسته کنیم».

۱.۲ — تلفظ‌هایی که ایرانی‌ها غلط می‌گویند (جداول طلا)

غلط‌های کلاسیک

اصطلاح	❌ رایج بین ما	✅ درست	یادآوری
cache	«کا-چه»	**گَش**	مثل «cash» — نه کاچ!
agile	«آگیل»	**اَجایل**	اِ-جای-ل
data	«داتا»	**دِیتا**	دِی-تا
variable	«وریابل»	**وِری-اِبل**	وِ-ری-اِ-بل
query	«کوئری» ✅ ولی «کِری» ❌	**کْوِ-ری**	کْوِری
async	«آسی‌نیک»	**اِی-سینک**	اِی-سینک
synchronous	—	**سینک-رو-نوس**	سینک همیشه
database	«داتابیس»	**دِیتا-بِیس**	دیتا-بِیس
interface	«اینترفیص»	**این-تر-فِیس**	فِیس مثل face
framework	«فریم‌ورک» ✅ رایج و درست	**فِریم-ورک**	—
regex	«رجکس»	**رِج-اِکس**	regular expression
char	«چار»	**کار**	character → char
GUI	«گوویی»	**گو-یی** (حرف‌به‌حرف G-U-I)	یا «گویی»
image	«ایمج»	**ای-میج**	ایمیج
queue	«کِی-یو-اِی» ✅ (حروف) یا «کیو»	**کیو**	مثل حرف Q
pseudo	«پسودو»	**سودو**	P بی‌صدا
LINUX	«لای-ناکس»	**لی-نوکس**	لینوس می‌گفت «لی‌نوکس»
Ubuntu	«اوبنتو» ✅	**اوبونتو**	اُ-بون-تو
Sudo	«سودو» ✅	**سودو**	مثل pseudo

قواعد کلی برای حدس زدن

- **th** = تِ ساده یا ذِ (thin → تین، with → ویذ) — هرگز «ت-ه» دوحرفی نگو

- **ed** آخر فعل = فقط «د» یا «ت» (deployed → دی-پلوید، shipped → شیت) — «اِد» جدا نگو
- **تأکید compound noun روی کلمه اول:** *data*base، *frame*work، *feature* branch — تلفظ دومی را ضعیف بگو
- مخففها دو دسته: **حرف‌به‌حرف** (API، CSS، SQL، UI) یا **کلمه‌خوانی** (GUI، npm خوانده نمی‌شود!)
- وقتی مطمئن نیستی، ساده‌ترین تلفظ آهنی-لینگویی را بگو؛ غلط گفتن رخ نمی‌دهد، نگفتن رخ می‌دهد

۱.۳ — الگوی طلایی: Compound Nouns

اصطلاحات فنی اکثراً دو-سه کلمه چسبیده‌اند. الگوی ساخت‌شان را یاد بگیری، معنی‌شان را حدس می‌زنی:

الگو	مثال	معنی حدس‌زدنی
اسم + اسم	`merge conflict`	تعارضِ ادغام
صفت + اسم	`breaking change`	تغییرِ شکست‌دهنده
فعل-ing + اسم	`coding standard`	استانداردِ کدنویسی
اسم + of + اسم	`point of failure`	نقطه‌ی خرابی
فعل + قید	`roll back`	برگرداندن به عقب

و **فعل‌سازی:** هر اسمی می‌تواند فعل شود! `ship it` (= منتشرش کن)، `we'll refactor this later` ، `google it` — «اسکوپ شد» را هم توی تیم‌ها می‌گویی، آن‌ها هم همین کار را می‌کنند.

۱.۴ — جمله‌خوانی: تکنیک ۳-ثانیه‌ای

وقتی اصطلاح ناشناس دیدی:

```
1. آیا مخفف است؟ (حروف بزرگ؟) → فصل ۱۱ این دوره / جستجوی سریع
2. آیا compound است؟ (دو کلمه چسبیده؟) → الگوی ۱.۳ را باز کن
3. آیا در جمله «نقش» دارد؟ (فعل است؟ اسم است؟ صفت؟)
4. حدس بزن → در جمله بعدی تستش کن → اگر جور درآمد، یاد گرفتی
```

مثال: «The build is flaky» → build ساخت است، flaky شکستنی/بی‌ثبات → «بی‌یلدِ build ما بی‌ثباته» ✅

✅ جمع‌بندی فصل

- معنی از صحنه بگیر، نه دیکشنری؛ اصطلاح‌های فنی metaphor و فشرده‌اند
- جدول غلط‌های کلاسیک را مرور کن: کَش/cache، اَجایل/agile، کار/char
- compound noun: تأکید روی کلمه اول؛ معنی از ترکیب حدس زدنی است

- اسم‌سازی از هر لغت مجاز است — ship it!
- تکنیک ۳ ثانیه: مخفف؟ compound؟ نقش دستوری؟ حدس؟

📝 تمرین فصل ۱

1. تلفظ درست را انتخاب کن: (الف) cache: کاچه / گَش (ب) agile: آگیل / اَجایل (ج) query: کوئری / کِری (د) async: آسی‌نیک / اِی-سینک
2. معنی این compound ها را حدس بزن (بدون جستجو): `quick win` ، `time box` ، `pain point` ، `memory leak`
3. جمله را به فارسی روان ترجمه کن: «Let's not reinvent the wheel — we'll just use an off-the-shelf solution for now.»
4. سه اصطلاح که تا حالا تلفظش را غلط می‌گفتی بنویس و تلفظ درستش را یادداشت کن.

▼ جواب‌ها

1. (الف) گَش — (ب) اَجایل — (ج) کوئری درست است، «کِری» غلط — (د) اِی-سینک
2. memory leak = نشت حافظه (حافظه‌ای که آزاد نمی‌شود و به مرور می‌سوزد)؛ pain point = نقطه درد (مشکل اصلی کاربر/تیم)؛ time box = زمان‌بندی محدود (برای این کار فقط X ساعت داریم)؛ quick win = برنده‌ی سریع (کار کوچک با نتیجه فوری)
3. «چرخ را دوباره اختراع نکنیم — فعلاً از یک راه‌حل آماده استفاده می‌کنیم.» (reinvent the wheel = ساختن دوباره چیزی که هست؛ off-the-shelf = آماده/خریدنی)

➡️ **فصل بعد:** اصطلاحات چرخه کدنویسی روزمره — bug تا silver bullet.

فصل ۲ — چرخه کدنویسی روزمره: از feature تا silver bullet

🎯 **صحنه:** روز کاری معمولی — «این feature رو بگیر، این bug رو fix کن، ولی حواست به technical debt باشه».
پرکاربردترین ~۲۰ اصطلاحی که هر روز می‌شنوی.

۲.۱ — هسته کار: bug، feature، fix

اصطلاح	تلفظ	معنی	جمله واقعی
feature	فی-چِر	قابلیت جدید	«This feature ships next sprint.»
bug	باگ	خطای نرم‌افزار	«There's a nasty bug in checkout.»
fix	فیکس	رفع باگ	«Hotfix is deployed.»
issue	ایشو	مسئله/گزارش (در tracker)	«Open an issue, please.»
reproduce / repro	ری-پرو-دیوس / ریپرو	بازتولید خطا	«I can't reproduce it on my machine.»
root cause	روت کاز	ریشه اصلی مشکل	«We found the root cause — it's a race condition.»
workaround	ورک-ا-راوند	راه‌حل موقتی	«It's a workaround, not a real fix.»
patch	پَچ	وصله کوچک	«Security patch coming today.»

🔑 جمله‌ی طلایی که در هر تیم می‌شنوی: «Works on my machine!» — شوخی معروف وقتی باگی فقط روی سیستم یک نفر است. و جواب استانداردش: «Then it's an environment issue.»

۲.۲ — کیفیت و بزرگی: edge case تا spaghetti

اصطلاح	تلفظ	معنی	صحنه
edge case	اِج کِیس	حالت مرزی/نادر	«What about edge cases — empty cart? null user?»
corner case	کورنر کِیس	حالت خیلی حاشیه‌ای	«That's an extreme corner case, skip it for now.»
happy path	هاپی پَث	مسیر بدون خطا	«The happy path works; errors are a mess.»
smoke test	اسموک تست	تست اولیه دود (کار می‌کند یا نه؟)	«Run a smoke test before pushing.»
technical debt	تِک‌نیکل دِت	بدهی فنی (کد سریعِ کثیف)	«We're accumulating technical debt.»
refactor	ری‌فَک‌تِر	بازسازی بدون تغییر رفتار	«Refactor now or cry later.»
legacy	لِگِسی	قدیمی و موروثی	«Nobody touches that legacy module.»
spaghetti code	اسپاگِتی کُد	کد درهم‌وبرهم	«That file is spaghetti code.»
hardcoded	هارد‌کُدِد	ثابت‌نویسی در کد	«The API URL is hardcoded — bad.»
scalable	اسکِیل‌ابل	مقیاس‌پذیر	«This design isn't scalable.»
robust	رو‌بَست	مقاوم/محکم	«Make it robust against bad input.»
flaky	فلِی‌کی	بی‌ثبات (گاهی پاس، گاهی fail)	«These tests are flaky.»

🔑 تصویر ذهنی‌ها: **technical debt** = وام گرفتن زمان از آینده (سریع کد بزن، بعداً بهره‌اش رو پرداخت کن)؛ **edge case** = لبه‌ی صندلی که کاربر می‌افته؛ **happy path** = جاده‌ی صاف بدون چاله.

۲.۳ — چرخه انتشار: MVP تا deprecate

اصطلاح	تلفظ	معنی	صحنه
MVP	اِم-وی-پی	Minimum Viable Product — کمینه‌ی قابل‌عرضه	«Ship the MVP first.»
ship / ship it	شیپ	منتشر کن!	«Ship it! 🚀»
release	ری-لیس	انتشار نسخه	«Release 2.0 is out.»
breaking change	بریکینگ چِینج	تغییر شکست‌دهنده (نسخه قبلی‌ها را می‌شکند)	«This is a breaking change — major bump.»
deprecated	دِپ-ری-کِی-تِد	منسوخ‌شده (هنوز کار می‌کند، ولی نرو سمتش)	«This method is deprecated.»
sunset	سان-سِت	تعطیلی تدریجی محصول/قابلیت	«We're sunsetting the old dashboard.»
out of scope	آوت اِو اسکوپ	خارج از دامنه پروژه	«That's out of scope for this sprint.»
scope creep	اسکوپ کریپ	خزیدنِ دامنه (کارِ اضافه‌ی ناخواسته)	«Beware of scope creep.»
quick win	کوئیک وین	دستاورد سریع	«Let's grab some quick wins first.»
low-hanging fruit	لو-هَنگینگ فروت	میوه‌ی آسان (کار آسانِ پربازده)	«Fix the low-hanging fruit first.»
silver bullet	سیل-وِر بولِت	راه‌حل جادویی (که وجود ندارد!)	«There's no silver bullet for performance.»
bikeshedding	بایک-شِدینگ	بحث بی‌مورد روی جزئیات	«This is bikeshedding — move on.»

🔑 **دیالوگ واقعی جلسه (فهم کن، بعد بلند بخوان):**

```
PM:  We need payments by Friday.
Dev: Full payments are out of scope for Friday. The MVP is a
     manual invoice flow; proper integration is next sprint.
PM:  That's a hard blocker for the launch...
Dev: We can ship a quick win: Zarinpal-only, no refunds. The rest
     is technical debt we'll pay down later.
PM:  Deal. But no scope creep!
```

ترجمه روان: مدیر محصول پرداخت تا جمعه می‌خواهد؛ دولوپر می‌گوید پرداخت کامل خارج از دامنه است، MVP فاکتور دستی است؛ بعد راه‌حل میان‌برِ زرین‌پال‌فقط را می‌گذارد و بقیه را بدهی فنی می‌کند.

✅ جمع‌بندی فصل

- هسته: works on my machine» — «feature/bug/fix/issue/reproduce/root cause» شوخی رایج
- کیفیت: flaky، legacy، refactor، technical debt، happy path، edge case
- انتشار: MVP، ship it، breaking change، deprecated، sunset
- مدیریت دامنه: out of scope، scope creep، quick win، low-hanging fruit
- جادو وجود ندارد: no silver bullet؛ جزئیات‌بازی = bikeshedding

📝 تمرین فصل ۲

1. درک: «I hacked together a workaround, but it's accumulating technical debt.» یعنی چه؟
2. چه اصطلاحی مناسب‌تر است؟ «The user typed 5000 chars in the name field and the app crashed» → این یک ... است. (bug عادی / breaking change / edge case)
3. تلفظ‌ها را بنویس: legacy، robust، scalable، deprecate
4. حالت‌سازی: لیدت می‌گوید «Can you ship the search feature by Wednesday?» ولی می‌دانی Wednesday عدد واقعی نیست. با سه اصطلاح از این فصل جواب حرفه‌ای بده (انگلیسی + ترجمه).
5. تشخیص: کدام‌یک technical debt است؟ (الف) تست خودکار نوشتن (ب) برای سرعت، validation را skip کردن با توضیح TODO (ج) مستندسازی

▼ جواب‌ها

1. «یک راه‌حل موقتی سریع‌وساخت درآوردم، ولی داره بدهی فنی جمع می‌کنه» — یعنی الان کار می‌کند ولی بعداً باید درستش کنی.
2. **edge case** — ورودی نادر/مرزی که مسیر عادی را می‌شکند.
3. دِپ-ری-کِی-تِد / اسکِیل-ابل / رو-بَست / لِگِسی
4. نمونه: «Full search is out of scope by Wednesday, but I can ship a quick win — a basic title-only search. The advanced filters are next sprint; anything more would be scope creep.» (ترجمه: جستجوی کامل تا سه‌شنبه خارج از دامنه است، ولی یک برنده‌ی سریع — جستجوی ساده عنوان — می‌توانم بدهم؛ فیلترهای پیشرفته اسپرینت بعدی است؛ بیشتر از این scope creep می‌شود.)
5. (ب) — skip کردن با TODO یعنی «سریع الان، پرداخت بعداً» = دقیقاً بدهی فنی.

➡️ **فصل بعد:** جلسات و sprint ،blocker ،standup — Scrum و ادبیات جلسات.

فصل ۳ — جلسات و Scrum: ادبیات standup و اسپرینت

🎯 **صحنه:** ۹ صبح standup داری؛ لید می‌پرسد «Any blockers?» و تو باید در ۳۰ ثانیه گزارش بدهی. اصطلاحات Scrum و ادبیات جلسات — پرتکرارترین مکالمه شغلی تو از فردا.

۳.۱ — لغت‌نامه Scrum (چارچوب چرخه کار)

اصطلاح	تلفظ	معنی	جمله
sprint	اسپرینت	دوره کاری ۱-۲ هفته‌ای	«This sprint we ship auth.»
backlog	بَک-لاگ	لیست کل کارهای باقی	«Add it to the backlog.»
sprint backlog	—	کارهای این اسپرینت	«It's not in the sprint backlog.»
user story	یوزر استوری	یک کار به زبان کاربر	«This story needs refinement.»
story points	استوری پوینتس	واحد سختی/حجم کار	«This is 3 story points.»
velocity	وِ-لا-سی-تی	سرعت تیم در اسپرینت	«Our velocity dropped this sprint.»
standup	استَند-آپ	جلسه روزانه ایستاده ۱۵ دقیقه‌ای	«See you at standup.»
retrospective / retro	رِت-رو-اس-پِک-تیو / رِترو	جلسه «چه شد/چه نشد» آخر اسپرینت	«In the retro, let's discuss the outage.»
demo / sprint review	دِمُو	نمایش کار انجام‌شده	«Ready for the demo?»
refinement / grooming	ری-فاین-منت	آماده‌سازی استوری‌های آینده	«Refinement is tomorrow.»
epic	اِپیک	مجموعه‌ی بزرگ از استوری‌ها	«This belongs to the payments epic.»
assignee / reporter	اِسای-نی / ری-پور-تر	مسئول کار / گزارش‌دهنده تیکِت	«You're the assignee now.»
sprint goal	اسپرینت گول	هدف اصلی اسپرینت	«Our sprint goal is onboarding.»

۳.۲ — سه جمله‌ی standup (قالب آماده — حفظ کن!)

فرمت استاندارد: «دیروز / امروز / موانع»

```
1. Yesterday I finished the login endpoint and started on validation.
   (دیروز اندپوینت لاگین را تمام کردم و validation را شروع کردم)

2. Today I'll continue with validation and start writing tests.
   (امروز validation را ادامه می‌دهم و شروع به نوشتن تست می‌کنم)

3. No blockers. / I'm blocked on the API keys — still waiting on DevOps.
   (هستم DevOps قفل هستم — هنوز منتظر API مانعی ندارم / روی کلیدهای)
```

واژه‌های ریز این گزارش:

اصطلاح	معنی	مثال
blocker / blocked on	مانع / قفل‌شده روی	«I'm blocked on design approval.»
in progress	در حال انجام	«The PR is in progress.»
WIP	work in progress — همان in progress	«It's WIP, don't review yet.»
wrap up	جمع‌بندی/تمام کردن	«Wrapping up the payment flow today.»
pick up / take over	برداشتن/تحویل گرفتن کار	«I'll pick up the ticket.»
hand off	تحویل دادن به دیگری	«I'm handing this off to Reza.»
push back	مقاومت/رد کردن درخواست	«We pushed back on the deadline.»
align / on the same page	هم‌نظر شدن / هم‌نظر بودن	«Let's align on the scope.»
ETA	estimated time of arrival — زمان تخمینی اتمام	«ETA? — End of tomorrow.»

۳.۳ — اصطلاحات «ادبیات جلسه» (سؤال‌برانگیزترین‌ها)

اصطلاح	تلفظ	یعنی واقعاً چی	مثال
touch base	تاچ بِیس	هم‌حرف زدن سریع	«.Let's touch base after the demo»
circle back	سرکل بَک	بعداً برگردیم سرش	«.Good point — let's circle back on pricing»
deep dive	دیپ دایو	بررسی عمیق	«.We need a deep dive on the perf issue»
take this offline	تیک دیس آف-لاین	این را خارج از جلسه حل کنیم	«Let's take this offline — it's blocking everyone.»
action item	اَکشن آی-تم	کار مشخص خروجی جلسه	«.Action items: Ali fixes the build»
bandwidth	بَند-ویذ	ظرفیت/وقت خالی	«.I don't have the bandwidth this week»
heads-up	هِدز-آپ	خبر مقدماتی	«.Heads-up: deploy tonight»
on my plate	آن مای پِی-ت	روی میزم است (بار کاری)	«.I have a lot on my plate»
double-click on	دابل-کلیک اون	بازش کنیم بیشتر (تینکریلی!)	«.Let's double-click on that idea»
park it	پارک ایت	بذاریم کنار فعلاً	«.Park it in the backlog»
make the call	میک ذِ کال	تصمیم نهایی بگیرد	«.The lead will make the call»
sanity check	سَن-یتی چِک	چک عقلانی/سریع	«.Quick sanity check before we commit»

⚠️ این‌ها «corporate speak» انگلیسی‌اند — پر از «metaphor». «Bandwidth» یعنی اینترنت نیست؛ «double-click» ربطی به موس ندارد؛ «take it offline» یعنی جلسه را رها نکنیم، بعداً خصوصی.

۳.۴ — خواستن/پیشنهاد دادن مؤدبانه (برای غریبه‌های انگلیسی!)

```
پیشنهاد:  How about we split the ticket?          (چطوره تیکت رو بشکنیم؟)
          Maybe we could start with the API first. (رو شروع کنیم API شاید اول)
درخواست:  Could you take a look at my PR?         (من نگاه کنی؟ PR می‌شه به)
          Would it be possible to extend the deadline? (ممکنه ددلاین تمدید شه؟)
مخالفت:   I see your point, but there's a risk with... (حرفت درسته، ولی یه ریسک.  )
          Not sure about that — what if the API fails? (فیل شه چطور؟ API مطمئن نیستم — اگه)
بی‌اطلاع: I'll get back to you on that.           (جوابشو بهت می‌دم)
          I need to check with the team first.    (اول باید با تیم چک کنم)
```

✅ جمع‌بندی فصل

- چرخه: standup → backlog → sprint (دیروز/امروز/blockers) → retro → demo
- گزارش standup با سه قالب آماده + blocker/in progress/WIP
- corporate speak: touch base، circle back، bandwidth، heads-up، on my plate
- مؤدبانه: How about / Could you / I see your point, but / I'll get back to you

📝 تمرین فصل ۳

1. درک: «Let's park it and circle back in the retro.» یعنی چی؟
2. standup سه‌خطی خودت را به انگلیسی بنویس (کار واقعی امروزت!) — با سه اصطلاح از این فصل.
3. حالت‌سازی: PM وسط standup می‌گوید «We also need dark mode this sprint.» تو با two اصطلاح (bandwidth، out of scope یا backlog) جواب بده.
4. کدام‌یک corporate speak است و یعنی چی: (الف) deep dive (ب) sanity check (ج) touch base (د) low-hanging fruit
5. تلفظ‌ها: retrospective، assignee، velocity، ETA

▼ جواب‌ها

1. «بذاریمش کنار و توی جلسه retro دوباره بریم سراغش.»
2. نمونه: «Yesterday I finished the header component and started the cart logic. Today I'll wrap up the cart and push a draft PR. No blockers, but I need a design review — heads-up!»
3. نمونه: «I hear you, but my bandwidth is full with checkout this sprint — and dark mode is out of scope for the current sprint goal. Can we park it in the backlog for next sprint's refinement?» (می‌شنوم، ولی ظرفیت من این اسپرینت پر از checkout است — و dark mode خارج از دامنه هدف اسپرینت فعلی است؛ می‌شود در backlog برای refinement بعدی پارکش کنیم؟)
4. همه corporate speak اند! (الف) بررسی عمیق — (ب) چک عقلانی سریع — (ج) هم‌حرفی سریع — (د) کار آسان پربازده (فصل ۲).
5. رِت-رو-اس-پِک-تیو / اِسای-نی / وِ-لا-سی-تی / اِی-تی-اِی (حرف‌به‌حرف)

➡️ **فصل بعد:** Code Review — ادبیات PR و آن دیسکوهای LGTM!

فصل ۴ — Code Review و Pull Request: ادبیات دروازه کیفیت

🎯 **صحنه:** PR زدی؛ کامنت‌ها داره میان: «Blocking: this leaks the API key»، «nit: rename this variable»، «LGTM 🎉». ادبیات ریویو — هم خواندن و هم **نوشتن**.

۴.۱ — چرخه PR و وضعیت‌هایش

اصطلاح	تلفظ	معنی	جمله
PR (Pull Request) / MR	پی-آر / اِم-آر	درخواست ادغام (MR = اصطلاح گیت‌لب)	«Open a PR when ready.»
draft PR / WIP	درَفت	PR ناتمام — هنوز ریویو نخواه	«It's a draft PR, still WIP.»
open a PR	—	باز کردن PR	«I'll open a PR today.»
review	ری-ویو	بازبینی	«PR needs review.»
approve	اِپ-روو	تأیید	«It's approved — merge it.»
request changes	ری-کوِست چِینجس	درخواست اصلاح قبل merge	«He requested changes.»
address feedback	اَدرس فی-دبک	رسیدگی به کامنت‌های ریویو	«I addressed all the feedback.»
merge	مرج	ادغام به شاخه اصلی	«Merged and deployed.»
squash	اسکواش	له‌کردن کامیت‌ها به یک کامیت	«Squash and merge, please.»
rebase	ری-بِیس	بازپایه‌گذاری روی شاخه جدید	«Rebase on main first.»
conflict	کان-فلیکت	تعارض ادغام	«Fix the conflicts and re-request review.»
re-request review	—	دوباره درخواست ریویو بعد اصلاح	«Re-requested review after fixes.»

۴.۲ – ادبیات کامنت‌های ریویو (هر کامنت یک وزن دارد ⭐)

اصطلاح	یعنی	وزن
LGTM (Looks Good To Me)	از نظر من خوبه – تأیید	تأیید نهایی
nit / nitpick	نیت‌پیک – ایراد جزئی (سلیقه‌ای)	غیرالزامی
blocking	مانع – باید قبل merge اصلاح شود	الزامی
non-blocking	غیرمانع – بعداً هم می‌شود	پیشنهاد
suggestion	پیشنهاد آماده اعمال (دکمه apply دارد)	سریع
question	سوال – توضیح بده	گفتگو
FYI	برای اطلاعت	اطلاع
TODO	کار باقی‌مانده در کد	یادآور
scope creep!	این خارج از دامنه PR است	اخلاق ریویو

🔑 چطوری **بخوانی**شان (چیزی که فقط با تجربه فهمیده می‌شود): «nit:» یعنی اعصابم خرد نشده، فقط نظر سلیقه – نگران نشو. «Blocking:» یعنی merge نکن تا اصلاح شه. بدون پیشوند ولی لحن سوال = گفتگو؛ با «please» = مودبانه الزامی.

۴.۳ – چطوری **بنویسی** (نه فقط بخوانی) – توضیحات PR

قالب توضیحات PR (همان که در دوره گیت دیدی، با اصطلاحات کامل‌شده):

```
## What
Adds password reset flow (emails + token validation).

## Why
Closes #231 — users can't recover accounts.

## How
- New endpoint /auth/reset (rate-limited)
- Reuses the email template service

## Testing
- Unit tests for token expiry ✅
- Manual test on staging ✅

## Risk
Touches auth middleware — @sara please double-check.
```

اصطلاح‌های این قالب: `closes #231` (تیکِت خودکار بسته می‌شود)، `rate-limited` (محدود به تعداد درخواست)، `on staging` (روی محیط آزمایشی — فصل ۹).

۴.۴ — ریویو دادن با ادبیات درست

```
✅ سخت روی کد، مهربان با آدم:
"Nice use of a lookup table here! 🎉"
"nit: `usr` → `user` for readability? (non-blocking)"
"Question: what happens if the API returns an empty array?"
"Blocking: this logs the raw token — please mask it."
"FYI: we have a shared util for this — `formatDate()`."

❌ هرگز:
"This is wrong."                  ← بدون توضیح
"Why did you do it this way??"    ← لحن بازخواست
"LGTM"                            ← خیانت به تیم (بدون خواندن)
```

و جواب دادن به ریویو:

```
"Good catch — fixed in 8f3a2b1."          (نکته خوبی بود — اصلاح شد)
"Fair point. I kept it as-is because... (توضیح) — happy to change if you prefer."
"Done ✅" / "Addressed in the latest commit."
"Not sure I follow — could you elaborate?"   (نفهمیدم — بیشتر توضیح می‌دی؟)
```

(`Good catch` = پرکاربردترین تشکر ریویو؛ `elaborate` = بازتر توضیح بده.)

✅ جمع‌بندی فصل

- چرخه: draft → open → review → (address feedback → re-request) → approve → squash merge
- وزن کامنت‌ها: LGTM تأیید / nit سلیقه / blocking الزامی / non-blocking پیشنهاد
- توضیحات PR: What/Why/How/Testing/Risk + `Closes #231`
- دادن ریویو: تعریف کن، nit را برچسب بزن، blocking را شفاف؛ جواب دادن: Good catch / Addressed

📝 تمرین فصل ۴

1. درک: کامنت «nit: use early return here (non-blocking)» یعنی چه؟ باید قبل merge اصلاحش کنی؟
2. حالت‌سازی: ریویوچی گفته «Blocking: no error handling on the fetch». جواب حرفه‌ای + کار بعدی‌ات را بنویس.
3. ترجمه مفهومی جمله لیدت: «Squash it and I'll approve — but address the nits first.»
4. کدام‌یک blocking است؟ (الف) variable name کوتاه (ب) API key هاردکد شده (ج) کامنت بدون نقطه
5. یک PR واقعی از پروژه‌ات باز کن و توضیحاتش را با قالب فصل ۴ بنویس (What/Why/How/Testing/Risk).

▼ جواب‌ها

1. «اینجا return زودهنگام استفاده کن (ایراد جزئی، غیرالزامی)» — نه، قبل merge لازم نیست؛ ولی چون ارزان است معمولاً همان‌جا اعمالش می‌کنیم و Resolve می‌زنیم.
2. «Good catch! Added try/catch with a user-facing error message and a retry — addressed in commit a1b2c3d. Ready for re-review.» (و در PR، دوباره Re-request review).
3. «کامیت‌ها را له کن (squash merge) تا approve کنم — ولی اول نیت‌ها (ایرادهای جزئی) را اصلاح کن.»
4. فقط (ب) blocking است — راز لو رفته = امنیت. (الف) nit، (ج) بی‌اهمیت.

➡️ **فصل بعد:** ادبیات upstream، cherry-pick، rebase — Git و بقیه.

فصل ۵ — Git و ورژن کنترل: ادبیات دستورات و مکالمات

🎯 **صحنه:** همکارت می‌گوید «I rebased on main, force-pushed, now your branch has conflicts — cherry-pick the hotfix first.» از دوره Git دستورات را بلدی؛ الان **ادبیات مکالمه‌ای** را می‌گیری.

۵.۱ — اصطلاحات شاخه و همگام‌سازی

اصطلاح	یعنی در مکالمه	جمله واقعی
branch off	شاخه زدن از	«Branch off main, please.»
cut a branch	(همان) شاخه ساختن	«I cut a branch from develop.»
up to date	به‌روز با ریموت	«My fork is up to date.»
out of sync	ناهماهنگ با ریموت	«Your branch is out of sync with main.»
pull in changes	تغییرات را کشیدن	«Pull in the latest changes first.»
rebase on top of	ری‌بیس روی	«Rebase on top of main.»
fast-forward	ادغام خطی بدون کامیت merge	«The merge will fast-forward.»
diverged	دو شاخه از هم جدا افتاده‌اند	«Our branches have diverged — merge or rebase?»
stale	قدیمی/متروک‌شده	«This PR is stale — close it?»
force push (with lease)	بازنویسی ریموت	«Force-pushed my feature branch — careful.»
revert the merge	برگرداندن اثر merge با کامیت معکوس	«We reverted the merge in prod.»
cherry-pick	برداشتن یک کامیت خاص	«Cherry-pick that fix into release/2.1.»

۵.۲ – دردسرها و اصطلاحات نجات

اصطلاح	یعنی	جمله واقعی
detached HEAD	سرگردانی روی کامیت (نه شاخه)	«You're in detached HEAD — create a branch!»
lost commits	کامیت‌های «گم‌شده»	«Don't panic — reflog finds lost commits.»
dirty working tree	تغییرات ذخیره‌نشده	«Stash your dirty tree first.»
stash	انبار موقت تغییرات	«Stash, pull, pop.»
hotfix	فیکس اضطراری روی پروداکشن	«Cut a hotfix branch now.»
squash the WIP commits	تمیزکردن کامیت‌های زشت	«Squash your WIP commits before the PR.»
conflict resolution	حل تعارض	«The conflict resolution is trivial — take ours.»
take ours / take theirs	نسخه من / نسخه او را نگه دار	«Resolve with ours for now.»
green build / red build	بیلد موفق / شکست‌خورده	«Keep the build green.»
break the build	شکستن بیلد برای همه	«Who broke the build?! 😅»

🔑 مکالمه واقعی نجات (بخوان و ترجمه کن):

```
Dev:  Help! I did a hard reset and lost three commits.
Lead: Don't panic — check the reflog. Nothing is truly lost for 90 days.
Dev:  Found them. Now what?
Lead: Create a branch from that commit and cherry-pick onto your PR.
```

ترجمه روان: «ریست سخت زدم و سه کامیت گم شد!» → «پنیک نکن — reflog را چک کن؛ ۹۰ روز هیچی واقعاً گم نمی‌شه» → «پیدا شد» → «از اون کامیت شاخه بساز و cherry-pick کن روی PRت.»

۵.۳ — اصطلاحات README و contribution

اصطلاح	یعنی
contribution guidelines	قوانین مشارکت در پروژه
fork / upstream	کپی مخزن در اکانتت / مخزن اصلی
signed-off commit	کامیت امضاشده (DCO)
conventional commit	قالب `feat:/fix:/chore:`
semantic versioning (semver)	MAJOR.MINOR.PATCH
changelog	تاریخچه تغییرات هر نسخه
release notes	توضیحات انتشار نسخه
maintainer	نگهدارنده پروژه (مسئول merge)
good first issue	ایشوی ساده برای تازه‌واردها ⭐ (برای contribution اول!)

۵.۴ — جمله‌های پرکاربرد گیت در چت تیم

```
"Pushed — please review."                          (پوش کردم — ریویو کن)
"Rebased and force-pushed. 🙏"                      (ری‌بیس و فورس‌پوش کردم)
"It'll conflict with #42 — merge that first."  (کن merge با #42 تداخل داره — اول اون رو)
"Squashing now, then it's green."                  (الان اسکواش می‌کنم، بعد سبک)
"Reverted the deploy commit — we're back to green."
"Sorry, broke the build — fixing now."             (بیلد رو شکستم — دارم درست می‌کنم)
"Can you re-request review? New commits up."   (دوباره درخواست ریویو کن — کامیت‌های جدید اومده)
```

✅ جمع‌بندی فصل

- شاخه‌ها: branch off، rebase on top of، diverged، out of sync، stale
- نجات: detached HEAD، reflog، dirty tree → stash، hotfix، take ours/theirs
- وضعیت بیلد: «Who broke the build — green/red?!» شوخی همیشگی
- مخزن‌بازی: fork/upstream، maintainer، good first issue، semver، changelog
- جمله‌های چت: Pushed — please review / Sorry, broke the build

📝 تمرین فصل ۵

1. درک: «The PR is stale and diverged — close it and cut a fresh branch off main.» یعنی چی؟
2. حالت‌سازی: همکارت می‌گوید سه کامیت WIP دارد و می‌خواهد PR باز کند. با دو اصطلاح از این فصل راهنمایی‌اش کن (انگلیسی).
3. کدام جمله گیت-صحیح‌تر است و چرا؟ (الف) «I pushed to main!» (ب) «I opened a PR targeting main.»
4. ترجمه مفهومی: «Keep the main branch green at all costs — hotfix first, cleanup later.»
5. (عملی) توی مخزن real خودت: یک PR با قالب What/Why/How/Testing باز کن و لینکش را ذخیره کن.

▼ **جواب‌ها**

1. «PR قدیمی و متروک شده و با main واگرا افتاده — ببندش و یک شاخه تازه از main بساز.»
2. نمونه: «Rebase on main first, then squash your WIP commits into meaningful ones — reviewers shouldn't see 'wip', 'fix typo', 'wip2'.»
3. (ب) — پوش مستقیم به main در تیم‌ها ممنوع/قفل است؛ PR یعنی ریویو و checks.
4. «شاخه main را به هر قیمتی سبک نگه دار — اول hotfix، بعداً تمیزکاری.»

➡️ **فصل بعد:** ارورها و لاگ‌ها — ادبیات stack trace و دیباگ.

فصل ۶ — ارورها و لاگ‌ها: زبان دیباگ

🎯 **صحنه:** ساعت ۱۱ شب، stack trace داری و تیکت‌ها می‌بارند. واژه‌های ارور و لاگ — هم برای فهمیدن پیام‌ها، هم برای گزارش‌دادن باگ به تیم/آپ‌استریم.

۶.۱ — آناتومی یک ارور

اصطلاح	تلفظ	یعنی	نمونه پیام
stack trace	اِستَک تریس	زنجیره فراخوانی‌ها لحظه خطا	«Paste the full stack trace.»
exception	اِکس-سِپ-شن	استثنا (خطای قابل پرتاب)	«Uncaught exception at line 42.»
throw / catch	ثرو / کچ	پرتاب / گرفتن خطا	«Throw a specific error, not a generic one.»
fatal error	فی-تِل	خطای مرگبار (برنامه می‌میرد)	«A fatal error killed the process.»
warning	وار-نینگ	هشدار (کار می‌کند ولی...)	«Fix the deprecation warning.»
deprecated	دِپ-ری-کِی-تِد	منسوخ — جایگزین دارد	«This API is deprecated since v3.»
timeout	تایم-آوت	زمان انتظار تمام شد	«Request timed out after 30s.»
memory leak	مِم-ری لیک	نشت حافظه	«The server leaks memory over hours.»
race condition	ریس کِن-دی-شن	شرایط مسابقه (دو پروسه همزمان)	«It's a classic race condition.»
deadlock	دِد-لاک	بن‌بست دوطرفه	«Two transactions deadlocked.»
segfault (segmentation fault)	سِگ-فالت	دسترسی به حافظه ممنوعه (C/C++)	«Random segfaults in prod.»
crash / freeze	کْرَش / فریز	سقوط / هنگ	«The tab crashes; the app freezes.»
silent failure	سای-لِنت فی-لیور	شکست بی‌صدای اطلاع	«Worst kind: silent failure.»

۶.۲ — ادبیات گزارش باگ (bug report)

گزارش باگ حرفه‌ای همیشه این ۵ بخش را دارد:

```
**Steps to reproduce (repro steps):**
1. Open /checkout
2. Apply coupon "SALE10"
3. Click Pay

**Expected behavior (انتظار):**
Payment completes with 10% off.

**Actual behavior (واقعیت):**
500 error; user charged full price.

**Environment (محیط):**
Chrome 129, Windows 11, production
```

اصطلاح‌های کلیدی:

اصطلاح	معنی
steps to reproduce	گام‌های بازتولید — بدون این، باگ تقریباً قابل حل نیست
expected / actual behavior	رفتار مورد انتظار / واقعی
environment / repro rate	محیط / نرخ بازتولید (همیشه؟ ۱ از ۵ بار؟)
intermittent	متناوب — گاه‌به‌گاه (سخت‌ترین باگ‌ها!)
regression	بازگشت باگ قدیمی (قبلاً فیکس بود، دوباره شکسته)
hotfix	فیکس اضطراری
mitigation	کاهش اثر (قبل از حل ریشه‌ای)

🔑 **جمله‌ای که هر دولوپری می‌ترسد بشنود: «This is a regression!» — یعنی چیزی که فیکس بود دوباره شکسته؛ اولویت یک.**

۶.۳ — ادبیات لاگ و مانیتورینگ

اصطلاح	معنی	جمله
log level	سطح لاگ: error/warn/info/debug	«.Log at debug level, not prod-info spam»
tail the logs	دنبال کردن زنده لاگ	«.Tail the logs while I click»
grep the logs	جستجو در لاگ‌ها	«.Grep for 'timeout' in yesterday's logs»
verbose	پرحرف (لاگ مفصل)	«.Enable verbose logging temporarily»
trace ID / correlation ID	شناسه ردیابی یک درخواست در همه سرویس‌ها	«.Find by trace ID: 8f3a»
spike / dip	جهش / افت ناگهانی	«.Latency spike at 3 AM»
flaky connection	اتصال بی‌ثبات	«.Network is flaky in the container»
hot path	مسیر پرمصرف کد	«.Don't log JSON in the hot path»
noise	لاگ‌های بی‌ارزش	«.Too much noise hides real errors»

۶.۴ — مکالمه دیباگ (چت واقعی)

```
Dev:  Prod is throwing 500s on /checkout.
Lead: Stack trace? Paste it here.
Dev:  "TypeError: cannot read properties of undefined (reading 'total')"
Lead: That's the coupon object — the API returns null when no coupon.
Dev:  Confirmed. Shipping a null check now. ETA 10 min.
Lead: 🙏 Add a test so it's not a regression.
```

واژه‌های ریز این چت: `throwing 500s` = ارور ۵۰۰ می‌دهد؛ `cannot read properties of undefined` = معروف‌ترین پیام JS دنیا (null/undefined را خوانده‌ای!)؛ `Confirmed` = تأیید/تکرار خطا؛ `null check` = چک کردن قبل استفاده.

✅ جمع‌بندی فصل

- آناتومی: stack trace/exception/throw-catch/timeout/race condition/deadlock
- گزارش باگ: steps to reproduce + expected/actual + environment + repro rate
- «regression» = ترسناک‌ترین کلمه؛ «intermittent» = سخت‌ترین باگ
- لاگ: log level، tail، grep، trace ID، noise
- پیام‌های معروف: «cannot read properties of undefined»

📝 تمرین فصل ۶

1. این پیام را به زبان آدمیزاد توضیح بده: `ECONNREFUSED 127.0.0.1:5432`
2. باگ کاربر گزارش می‌دهد: «کار نمی‌کنه!» — سه چیز که در bug report ازش بخواهی (اصطلاحات انگلیسی + معنی).
3. حالت‌سازی: باگی intermittent است (۱ از ۱۰ بار). به لیدت انگلیسی توضیح بده که چرا زمان‌بر است.
4. ترجمه مفهومی: «Enable verbose logging on staging and grep for 'timeout' — let's find the root cause, not another workaround.»
5. کدام یک regression است؟ (الف) باگ جدید کشف شد در کد قدیمی (ب) قابلیتی که هفته پیش فیکس شده بود دوباره خراب شده (ج) محدودیت شناخته‌شده API

▼ جواب‌ها

1. «اتصال رد شد (connection refused) روی آدرس لوکال پورت ۵۴۳۲» — یعنی هیچ پروسه‌ای روی آن پورت گوش نمی‌دهد: دیتابیس خاموش است یا پورت/آدرس غلط است.
2. steps to reproduce (گام‌های بازتولید)، expected vs actual behavior (انتظار در برابر واقعیت)، environment/repro rate (محیط و نرخ وقوع).
3. نمونه: «It's intermittent — reproduces maybe 1 in 10 times, which makes the root cause hard to pin down. I'll add verbose logging and a trace ID to catch it when it happens.» (متناوب است — شاید ۱ از ۱۰ بار؛ ریشه‌یابی سخت می‌شود؛ لاگ verbose و trace ID می‌گذارم تا موقع وقوع بگیرمش.)
4. «روی staging لاگ verbose روشن کن و دنبال 'timeout' بگرد — برویم سراغ ریشه مشکل، نه یک workaround دیگر.»
5. (ب) — بازگشت باگِ فیکس‌شده = regression.

➡️ **فصل بعد:** فرانت و UI/UX — ادبیات طراحی و رابط کاربری.

فصل ۷ — فرانت‌اند و UI/UX: زبان دیزاینرها و رابط کاربری

🎯 **صحنه:** دیزاینر می‌گوید «Make it pixel-perfect, add a skeleton while loading, and the tooltip shouldn't be a modal!» — ادبیات رابط کاربری که در جلسات با دیزاینرها همیشه هست.

۷.۱ — طراحی و تحویل دیزاین

اصطلاح	تلفظ	یعنی	جمله
wireframe	وایر-فریم	طرح خطی اولیه (سیاه‌قلم)	«First wireframes are up.»
mockup	ماک-آپ	طرح گرافیکی نهایی‌نما	«The mockup differs from the wireframe.»
prototype	پرو-توتایپ	نمونه تعاملی (Figma)	«Try the clickable prototype.»
design system	دیزاین سیستِم	کیت اجزای تکرارشونده (رنگ/فونت/کامپوننت)	«Follow our design system.»
design token	دیزاین تُوکن	متغیرهای طراحی (رنگ/فاصله)	«Tokens live in CSS variables.»
pixel-perfect	پیکسل-پِرفِکت	موبه‌مو مثل طرح	«Make it pixel-perfect against the Figma.»
handoff	هند-آف	تحویل طرح به دولوپر	«Design handoff is Friday.»
spec / redlines	اسپک / رِدلاین‌ز	مشخصات دقیق (فاصله/رنگ‌ها)	«Check the redlines in Figma.»
favicon	فَوی-کُن	آیکون تب مرورگر	«Favicon is 404-ing.»
responsive	ری-اسپان-سیو	سازگار با همه اندازه‌ها	«Is it responsive on mobile?»
breakpoint	بریک-پوینت	نقطه شکست چیدمان (مثلاً 768px)	«The breakpoint hides the sidebar.»
viewport	ویو-پورت	ناحیه دید مرورگر	«It's wider than the viewport.»
above the fold	اَباو ذِ فولد	بالای فولد — بدون اسکرول دیده می‌شود	«CTA must be above the fold.»

۷.۲ — اجزای رابط کاربری (UI elements)

اصطلاح	یعنی	جمله
modal	پنجره روی‌صفحه (با قفل پس‌زمینه)	«.Don't use a modal for this — a toast is enough»
toast	اعلان کوچک گذرا گوش صفحه	«.Show a success toast»
tooltip	راهنمای شناور روی hover	«.Add a tooltip for the icon»
dropdown / select	لیست بازشو	«.Country picker as a dropdown»
checkbox / radio	تیک چندانتخابی / تک‌انتخابی	«.Switch to radio buttons»
toggle / switch	کلید روشن/خاموش	«.Dark mode toggle in settings»
accordion	آکاردئونی (باز/بسته شونده)	«.FAQ as an accordion»
breadcrumb	بردکرامب — ردپای مسیر	«.Add breadcrumbs to the docs»
skeleton	اسکلت لودینگ (خاکستری pulse)	«.Show a skeleton instead of a spinner»
spinner / loader	چرخان لودینگ	«.Inline spinner on the button»
CTA (Call To Action)	دکمه اقدام اصلی	«!The CTA is invisible — bigger and green»
form validation	اعتبارسنجی فرم	«.Inline validation, not alerts»
dark mode / light mode	حالت تاریک/روشن	«.Respect the system dark mode»
empty state	حالت خالی (لیست بی‌آیتم)	«!Design the empty state — not just a blank page»
onboarding	آشناسازی کاربر جدید	«.Onboarding wizard for new users»

۷.۳ — پرفورمنس و رفتار

اصطلاح	یعنی	جمله
lazy loading	بارگذاری تنبل (هنگام نیاز)	«.Lazy-load images below the fold»
layout shift / CLS	پرش چیدمان	«That banner causes layout shift — reserve space!»
hydration	آب‌رسانی (اتصال JS به HTML سرور)	«.Hydration takes 2s on mobile»
flash of unstyled content (FOUC)	برقِ بدون‌استایل	«.We see a FOUC on slow networks»
sticky header	هدر چسبان به اسکرول	«.Sticky header with backdrop blur»
smooth scroll	اسکرول نرم	«.Smooth scroll to the section»
debounce	تأخیردهی ورودی (سرچ)	«.Debounce the search input — 300ms»
accessibility / a11y	دسترس‌پذیری (a-eleven-y!)	«.a11y: add aria labels»
cross-browser	سازگار همه مرورگرها	«.Test cross-browser — Safari is sneaky»
mobile-first	موبایل-محور طراحی	«.Design mobile-first, then desktop»

💡 **a11y چنین خوانده می‌شود: «a-eleven-y» — چون بین a و y یازده حرف است. الگوی عددی مشابه: i18n (internationalization)، l10n (localization)، k8s (kubernetes) — دولوپرها حرف اول+تعداد حرف وسط+حرف آخر!**

✅ جمع‌بندی فصل

- تحویل دیزاین: handoff → prototype → mockup → wireframe با spec/redlines
- شعار دیزاینر: pixel-perfect + responsive + a11y
- اجزا: tooltip ≠ toast ≠ modal؛ skeleton برای loading؛ empty state را فراموش نکن
- پرفورمنس: mobile-first، debounce، layout shift، lazy loading
- الگوی عددی: a11y / i18n / k8s

📝 تمرین فصل ۷

1. دیزاینر می‌گوید: «The CTA is below the fold on mobile and the hero image causes layout shift.» دو مشکل و علاج را با اصطلاحات فصل توضیح بده.
2. فرق toast، modal و tooltip؟ برای پیام «ذخیره شد ✅» کدام؟ برای «خطای فرم زیر فیلد» کدام؟
3. الفظ/خوانش: CTA، FOUC، i18n، a11y
4. حالت‌سازی: دیزاینر صفحه لودینگ خالی گذاشته — با ۲ اصطلاح (skeleton، empty state) بازخورد بده.
5. (عملی) در پروژه‌ات یک skeleton برای یکی از لیست‌ها اضافه کن و debounce سرچ را چک کن.

▼ **جواب‌ها**

1. (۱) CTA زیر فولد است → CTA را به above the fold ببر یا کلید میانبر بده؛ (۲) عکس hero باعث layout shift می‌شود → width/height (یا aspect-ratio) رزرو کن با next/image و priority.
2. modal = پنجره مسلط با قفل صفحه؛ toast = اعلان گذرا گوش؛ tooltip = راهنمای hover. «ذخیره شد» → toast؛ «خطای زیر فیلد» → inline validation (هیچ‌کدام از آن دو!).
3. «a-eleven-y» = a11y؛ «i-eighteen-n» = i18n؛ FOUC = حرف‌به‌حرف «فاک» یا بگو flash of unstyled content؛ CTA = حرف‌به‌حرف «سی-تی-اِی».
4. نمونه: «Instead of a blank loading screen, can we add a skeleton? And the list needs a designed empty state for first-time users — right now it's just an empty page.»

➡️ **فصل بعد:** بک‌اند و API و دیتابیس.

فصل ۸ — بک‌اند، API و دیتابیس: زبان سمت سرور

🎯 **صحنه:** جلسه با بک‌اندکار: «Expose a REST endpoint for orders, paginate with cursor, and make sure the payload is small — we're hitting rate limits.» ادبیات سمت سرور برای فرانت‌کارها.

۸.۱ — API و ارتباط

اصطلاح	تلفظ	یعنی	جمله
endpoint	اِند-پوینت	آدرس قابل فراخوانی API	«.Hit the /orders endpoint»
request / response	ری-کوِست / ری-اسپانس	درخواست / پاسخ	«.The request returns 200»
payload	پِی-لود	بدنه داده‌ی درخواست/پاسخ	«.Keep the payload small»
CRUD	کُراد	Create، Read، Update، Delete	«Expose full CRUD on .products»
status code	استِیتوس کُد	کد پاسخ (200/404/500...)	«It returns a 404 when .missing»
headers	هِدرز	سرآیندها (auth، type...)	«.Pass the token in headers»
authentication / authorization	اَو-ثِن-تی-کِیشن / اَو-ثُر-ای-زِیشن	احراز هویت (کی هستی؟) / مجوز (اجازه داری؟)	«AuthN vs AuthZ — different things!»
token / session	تُو-کِن / سِش-ن	شناسه دسترسی / نشست کاربر	«.Token expired — refresh it»
rate limit	رِیت لی-میت	سقف تعداد درخواست	«We hit the rate limit — 429s .everywhere»
throttle	ثرو-تِل	کند کردن عمدی درخواست‌ها	«Throttle the endpoint to 10 .req/min»
webhook	وب-هوک	URL که سرویس دیگر به آن خبر می‌دهد	«The payment gateway calls .our webhook»
polling	پول-ینگ	مدام پرسیدن «آماده شدی؟»	«Polling every 5s — prefer .webhooks»
idempotent	آی-دِم-پُو-تِنت	تکرارش بی‌ضرر است	«Make the webhook handler !idempotent»
backward compatible	بَک-وِرد کُم-پَت-ابل	سازگار با نسخه‌های قبلی	«Keep it backward .compatible»
deprecate / sunset	دِپ-ری-کِیت / سان-سِت	منسوخ‌کردن / تعطیلی تدریجی	«.We're sunsetting v1 in Q3»

۸.۲ – دیتابیس و داده

اصطلاح	یعنی	جمله
schema	اسکِیما	ساختار جداول/مدل‌ها
migration	مای-گری-شن	تغییر نسخه‌ای ساختار دیتابیس
seed	سید	داده اولیه
query / N+1 problem	کْوِری	پرس‌وجو / مشکل پرس‌وجوهای زنجیره‌ای
index	ایندکس	نمایه جستجوی سریع
normalize / denormalize	نُر-مَل-ایز	نرمال‌سازی / عمدی تکرار برای سرعت
transaction	ترَن-زَک-شن	بسته همه‌یاهیچ
constraint	کان-سترِینت	قید داده (unique/not null)
lookup table	لاک-آپ تیبل	جدول مرجع (کد→عنوان)
backup / restore	بَک-آپ / ری-استور	پشتیبان / بازگردانی
read replica	رید رِپ-لی-کا	کپی فقط‌خواندنی دیتابیس

۸.۳ — الگوهای رایج بک‌اند

اصطلاح	یعنی	جمله
pagination (offset / cursor)	صفحه‌بندی	«.Cursor pagination for the feed»
filtering / sorting	فیلتر / مرتب‌سازی	«.Support filtering by status»
soft delete	حذف منطقی (deletedAt)	«.Soft delete — keep the data»
audit log	لاگ ممیزی (چه کسی چه کرد)	«.Every change needs an audit log»
idempotency key	کلید ضدتکرار	«!Send an idempotency key with payments»
retry with backoff	تلاش مجدد با فاصله فزاینده	«.Retry with exponential backoff»
queue / job	صف / کار پس‌زمینه	«.Emails go to a queue»
cron / scheduled job	کار زمان‌بندی‌شده	«.A cron cleans expired tokens»
environment variable (env)	متغیر محیطی	«.Secrets live in env vars»
health check	بررسی سلامت سرویس	«.Add a /health endpoint»

🔑 دو جمله‌ای که در جلسات بک‌اند همیشه می‌شنوی: «**It's eventual consistency**» — یعنی «الان هنوز همه‌جا یکسان نیست؛ چند لحظه صبر کن» (مثل کش‌ها و صف‌ها). «**Make it idempotent**» — یعنی «طوری بساز که اگر دوباره اجرا شد، خراب نشود» (وب‌هوک‌ها دوباره می‌آیند!).

✅ جمع‌بندی فصل

- API: endpoint/payload/CRUD/status code؛ AuthN ≠ AuthZ
- محدودیت‌ها: throttle، rate limit (429)؛ webhook نیازمند handler ای **idempotent**
- دیتابیس: schema/migration/index/transaction/constraint؛ read replica
- الگوها: queue، retry with backoff، audit log، soft delete، cursor pagination
- عبارت‌های طلایی: eventual consistency / make it idempotent

📝 تمرین فصل ۸

1. تفاوت authentication و authorization در یک مثال؟

2. درک: «The webhook isn't idempotent, so duplicate events double-charge users.» چه خطرناکی و علاج؟
3. فرانت‌کار هستی؛ بک‌اندکار می‌گوید «Use cursor pagination, offset breaks at scale.» یعنی چه و چرا؟
4. ترجمه مفهومی: «Add a unique constraint on email, seed a lookup table for statuses, and wrap the transfer in a transaction.»
5. کدام‌یک idempotent است؟ (الف) POST /orders با ساخت سفارش جدید هر بار (ب) PUT /orders/5 با داده کامل (ج) ارسال ایمیل خوش‌آمد

▼ **جواب‌ها**

1. Authentication = «تو کی هستی؟» (لاگین/توکن)؛ Authorization = «اجازه این کار را داری؟» (ادمین بودن برای حذف). می‌توانی authN شده باشی ولی authZ نشده باشی.
2. درخواست: دروازه پرداخت برای یک تراکنش، دوبار webhook می‌زند → چون handler idempotent نیست، دوبار شارژ! علاج: idempotency key (ذخیره پردازش‌شده‌ها و رد تکراری‌ها).
3. یعنی به جای skip/take صفحه‌بندی با offset (که در داده بزرگ کند و جابه‌جا می‌شود)، با cursor (موقعیت آخرین آیتم) ادامه بده — برای فیدها و داده حجیم پایدارتر است.
4. «روی ایمیل قید یکتا بگذار، جدول مرجع وضعیت‌ها را با داده اولیه پر کن، و انتقال را داخل یک تراکنش بپیچ.»
5. (ب) — PUT با داده کامل: تکرارش همان نتیجه را می‌دهد. (الف) هر بار سفارش جدید؛ (ج) ایمیل تکراری می‌فرستد (مگر با کلید ضدتکرار).

➡️ **فصل بعد:** دواپس و incident، rollback، staging — production.

فصل ۹ — دواپس و Production: زبان دنیای واقعی

🎯 **صحنه:** «Prod is down, roll back, page the on-call, and write the postmortem.» وحشتناک به نظر می‌رسد؟ نه — فقط واژه‌ها را یاد بگیر. این فصل ادبیات «دنیای واقعی» است.

۹.۱ — محیط‌ها: dev تا prod

اصطلاح	یعنی	جمله
environment (env)	محیط اجرا	«Works in all environments?»
local / dev	سیستم خود دولوپر / محیط توسعه مشترک	«It's broken in dev already.»
staging / QA	محیط آزمایشی شبیه production	«Test it on staging first.»
production (prod)	محیط واقعی کاربران	«Don't test on prod! 😅»
pre-prod / canary	پیش از prod / نسخه آزمایشی روی درصدی از کاربران	«Canary at 5% first.»
promotion	ارتقای نسخه از یک محیط به بعدی	«Promote staging build to prod.»

🔑 «It works in dev» = شوخی/شکایت همیشگی: «روی سیستم من کار می‌کند!» — و جواب حرفه‌ای: «Then it's an environment config issue.»

۹.۲ — استقرار (deployment)

اصطلاح	یعنی	جمله
deploy / release	استقرار / انتشار	«.Deploying to prod now»
roll out / roll back	پیش‌بردن / برگرداندن نسخه	«.Roll out gradually; roll back fast»
rollback	بازگشت به نسخه قبلی	«.Rollback took 2 minutes, pain gone»
downtime / uptime	زمان ازکارافتادگی / در دسترس بودن	«.Zero downtime deploys only»
SLA (99.9% uptime)	توافق سطح سرویس	«.The SLA promises 99.9% uptime»
blue-green / rolling deploy	استقرار دو محیط موازی / نوبتی	«.We do blue-green deploys»
feature flag (toggle)	کلید خاموش/روشن قابلیت	«.Ship it behind a feature flag»
infrastructure as code (IaC)	زیرساخت به صورت کد (Terraform)	«.All infra is IaC now»
provision	آماده‌سازی زیرساخت	«.Provision a new staging server»
scale up / scale out	قوی‌تر کردن / بیشتر کردن ماشین‌ها	«.Scale out to 5 instances»

۹.۳ — حادثه (incident): زبان اضطراری 🚨

اصطلاح	یعنی	جمله
incident / outage	حادثه / قطعی	«!Prod outage — all hands»
on-call / pager	نوبت‌داری هشدار / پیجر	«.You're on-call this week»
page someone	هشدار زدن (بیدار کردن!)	«.Page the on-call engineer»
severity (sev1/sev2)	شدت حادثه	«.This is a sev1 — payments down»
mitigation	کاهش اثر (قبل از حل ریشه)	«.Mitigation first: disable the feature»
root cause analysis (RCA)	تحلیل ریشه‌ای	«.RCA shows a missing index»
postmortem	گزارش پس از حادثه (بدون سرزنش!)	«.Postmortem doc due Friday»
blameless	بی‌سرزنش (فرهنگ postmortem درست)	«.Blameless retro — focus on process»
single point of failure (SPOF)	نقطه خرابی واحد	«.That queue is a SPOF»
status page	صفحه وضعیت عمومی	«!Update the status page»

🔑 فرهنگ واقعی: در **blameless** postmortem یعنی «بگرد دنبال فرایند خراب، نه مقصر» — «Human error» علت نیست، علامت فرایند خراب است.

۹.۴ — CI/CD و پایش

اصطلاح	یعنی	جمله
CI (Continuous Integration)	یکپارچه‌سازی مداوم (تست خودکار هر push)	«CI is red — fix before merge.»
CD (Continuous Delivery/Deployment)	تحویل/استقرار مداوم	«We do CD to staging on every merge.»
pipeline	خط لوله (build→test→deploy)	«The pipeline takes 8 minutes.»
artifact	خروجی بیلد (فایل نهایی)	«Download the build artifact.»
smoke test / e2e	تست دود / تست انتها-به-انتها	«E2e suite runs nightly.»
flaky test	تست بی‌ثبات	«A flaky test breaks CI randomly.»
metrics / alerting	متریک‌ها / هشداردهی	«Alert on p95 latency.»
observability	مشاهده‌پذیری (لاگ+متریک+تریس)	«We need better observability.»
p95 / latency	صدک ۹۵ تاخیر / تاخیر	«p95 latency is 800ms — too slow.»

💡 **p95** یعنی: ۹۵٪ درخواست‌ها سریع‌تر از این بودند — بهانه‌ای که میانگین (average) گول‌زننده است و صدک‌ها واقعیت را می‌گویند.

✅ جمع‌بندی فصل

- محیط‌ها: local → dev → staging/QA → prod (+canary)
- استقرار: deploy → feature flag → roll out/roll back؛ zero downtime با blue-green
- حادثه: blameless postmortem → RCA → mitigation → sev1؛ SPOF را پیدا کن
- CI/CD: pipeline سبز؛ flaky test دشمن اعتماد؛ p95 > average

📝 تمرین فصل ۹

1. فرق staging و prod و چرا روی prod تست نمی‌کنیم؟
2. درک: «Sev1: checkout outage. Mitigation: feature flag off. Postmortem tomorrow — blameless.» سه جمله را ترجمه مفهومی کن.
3. حالت‌سازی: دیپلویت را دیروز منتشر کردی، ارور ۵۰۰ هزارتایی امروز. با ۳ اصطلاح (rollback، feature flag، RCA) نقشه نجات بنویس (انگلیسی).
4. چرا flaky test از باگ بدتر است؟ (به CI فکر کن)
5. معنی: average = 200ms، p95 latency = 2s. چه چیزی را نشان می‌دهد که average پنهان می‌کند؟

▼ **جواب‌ها**

1. staging = کپی شبیه‌سازی‌شده prod با داده تستی — جایی برای شکستن امن؛ prod = داده واقعی کاربران و پول واقعی. تست روی prod = ریسک مستقیم درآمد و اعتبار.
2. «حادثه سطح ۱: چک‌اوت از کار افتاده. کاهش اثر: قابلیت را با feature flag خاموش کردیم. جلسه postmortem فردا — بی‌سرزنش.»
3. نمونه: «Rolling back to the last known-good release now. Long-term fix goes behind a feature flag. I'll start the RCA doc — root cause looks like a missing env var.»
4. چون اعتماد به CI را می‌کشد: بقیه‌ی تست‌ها را بی‌اعتبار نشان می‌دهد، تیم شروع به ignore کردن قرمزی‌ها می‌کند و باگ‌های واقعی از لای‌لای رد می‌شوند.
5. ۵٪ از درخواست‌ها بیش از ۲ ثانیه طول می‌کشند (شاید حتی ۱۰ ثانیه!) — میانگین ۲۰۰ms این دُم سنگین توزیع را پنهان می‌کند؛ تجربه‌ی بد کاربران در صدک‌های بالا است.

➡️ **فصل بعد:** معماری و اصول کدنویسی — anti-pattern، monolith، SOLID.

فصل ۱۰ — معماری و اصول کدنویسی: زبان آرشیتکت‌ها

🎯 **صحنه:** جلسه معماری: «The monolith is fine for now, but let's at least decouple payments. Follow SOLID, avoid premature abstraction — KISS!» — واژه‌های طراحی نرم‌افزار که در code reviewهای معماری و مصاحبه‌های senior همه‌جاست.

۱۰.۱ — شکل سیستم: monolith تا microservices

اصطلاح	یعنی	جمله
monolith	مونولیت — همه‌چیز در یک اپ	«It's a monolith, and that's fine for now.»
microservices	مایکروسرویس‌ها — سرویس‌های کوچک مستقل	«Split payments into a microservice.»
decouple / coupling	جداسازی / وابستگی	«Payments and auth are tightly coupled.»
tightly coupled	چسبیده به هم (تغییر یکی، می‌شکند دیگری)	«This is tightly coupled to the DB schema.»
loosely coupled	جداشده (سالم)	«Aim for loosely coupled modules.»
modular	ماجولار	«Keep it modular — swap-in components.»
monorepo / polyrepo	چند پروژه در یک ریپو / هر پروژه یک ریپو	«UI and API live in a monorepo.»
serverless	بدون سرور (توابع managed)	«Auth goes serverless.»
event-driven	رویدادمحور (کوئری و event)	«The flow is event-driven via the queue.»
distributed system	سیستم توزیع‌شده	«Debugging distributed systems is hard.»
trade-off	ترید-آف — معاوضه (این را بگیر، آن را بده)	«Every architecture is a trade-off.»
over-engineering	اِو-اِنجینیرینگ	مهندسی بیش از حد

🔑 **جمله‌ی کلاسیک آرشیتکت‌ها:** «**It depends.**» — هر انتخاب معماری یک trade-off دارد؛ جواب مطلق وجود ندارد. و هشدار مشهور: **premature optimization is the root of all evil** (بهینه‌سازی زودهنگام ریشه همه شرارت‌ها — دونالد کنوث!).

۱۰.۲ — اصول کدنویسی (مخففهای مقدس)

اصل	یعنی	جمله
SOLID	۵ اصل طراحی شیءگرا (Single responsibility, Open-closed, Liskov, Interface segregation, Dependency inversion)	«This violates the Single responsibility principle.»
DRY	Don't Repeat Yourself — تکرار ممنوع	«DRY it up — extract a helper.»
KISS	Keep It Simple, Stupid — ساده نگه دار	«KISS! Why the generic factory for one case?»
YAGNI	You Ain't Gonna Need It — چیز الان‌لازم‌نشده نساز	«YAGNI — we don't need 3 themes yet.»
Separation of Concerns (SoC)	جداسازی دغدغه‌ها	«Keep UI, logic and data separate.»
Single source of truth	یک منبع حقیقت واحد	«The config file is the single source of truth.»
readability > cleverness	خوانایی بر هوشمندی	«Don't be clever — be readable.»
clean code	کد تمیز (کتاب رابرت مارتین)	«Small functions, meaningful names.»

💡 **SOLID باز شده (برای مصاحبه): Single responsibility = هر کلاس یک دلیل برای تغییر داشته باشد — Open-closed = برای افزودن قابلیت باز، برای تغییر بسته — Liskov substitution = زیرنوع باید جای نوع پدر بنشیند بدون خراب کردن — Interface segregation = interface های بزرگ پرچرب ممنوع — Dependency inversion = به abstraction وابسته باش، نه پیاده‌سازی**

۱۰.۳ — الگوها و ضدها

اصطلاح	یعنی	جمله
design pattern	الگوی طراحی (راه‌حل استاندارد مسئله شناخته)	«.A factory pattern fits here»
anti-pattern	ضدالگو (راه‌حل رایجِ غلط)	«.God objects are an anti-pattern»
singleton / factory / observer / strategy	الگوهای کلاسیک	«.Use an observer for the events»
god object / god class	شیء خدا — همه‌چیز را می‌داند	«!UserService is a god class — 2000 lines»
wrapper / adapter	پوشاننده / مبدل	«.Write a thin wrapper over the SDK»
abstraction	انتزاع — پنهان‌کردن جزئیات	«!The abstraction is leaking»
leaky abstraction	انتزاع سوراخ (جزئیاتش پیدا می‌شود)	«Classic leaky abstraction — the ORM .exposes SQL»
boilerplate	بویلر-پلیت	کد تکراری تشریفاتی
magic number / magic string	عدد/رشته جادویی بی‌نام	«!What is 86400? Extract a constant»
code smell	بوِ کد (نشانه مشکل نه باگ)	«.Long parameter list is a code smell»

🔑 **code smell** = چیزی که «بو می‌دهد» — کار می‌کند ولی نشانه طراحی ناسالم است (تابع ۵۰۰ خطی، کامنت‌های توضیح-دهنده‌ی کد بی‌معنی، conditional های تودرتو). بو → smell → بگرد، معمولاً یک refactor واقعی زیرش پنهان است.

۱۰.۴ — فرایند تصمیم معماری

اصطلاح	یعنی	جمله
POC (Proof of Concept)	نمونه اثبات ایده	«Build a POC first — one week.»
spike	بررسی سریع بدون تعهد (در اسکرام)	«Time-boxed spike on WebSockets.»
technical spec / RFC	سند طراحی قبل از کد	«Write an RFC and get feedback.»
benchmark	بنچمارک — اندازه‌گیری مقایسه‌ای	«Benchmark before you choose the ORM.»
greenfield / brownfield	پروژه از صفر / پروژه موجود	«Greenfield lets us pick the stack.»
migrate / migration path	مهاجرت / مسیر مهاجرت	«What's the migration path for users?»
vendor lock-in	قفل‌شدن به یک فروشنده	«Watch out for vendor lock-in.»
cutting corners	کوتاه‌روی (کیفیت را فدا کردن)	«We're cutting corners on security.»

✅ جمع‌بندی فصل

- شکل: monolith تا microservices؛ decouple کن؛ همه‌چیز trade-off است؛ «It depends»
- مخففه‌ها: SOLID/DRY/KISS/YAGNI — بازشده‌شان را برای مصاحبه بلد باش
- الگو: anti-pattern / ✅ design pattern ❌؛ code smell یعنی «بو»؛ god object ممنوع
- فرایند: POC/spike → RFC → benchmark؛ greenfield/brownfield؛ vendor lock-in

📝 تمرین فصل ۱۰

1. درک: «We're over-engineering — a POC with no abstraction would answer the question in a day.» یعنی چی؟
2. کدام اصل نقض شده؟ «تابعی که هم به دیتابیس وصل می‌شود، هم HTML می‌سازد، هم ایمیل می‌فرستد.»
3. حالت‌سازی: lead می‌گوید «Rewrite everything in Rust.» تو با ۳ اصطلاح (premature، greenfield، trade-off) ریسک را بگو.
4. YAGNI با یک مثال واقعی از پروژه‌هایت توضیح بده.
5. کدام یک code smell است؟ (الف) تابع ۴۰۰ خطی با ۱۲ پارامتر (ب) تابع ۱۰ خطی با اسم معنادار (ج) کامنت توضیح الگوریتم پیچیده

▼ جواب‌ها

1. «داریم مهندسی‌بیش‌ازحد می‌کنیم — یک نمونه اثبات ایده بدون انتزاع، جواب سوال را در یک روز می‌دهد.»
2. نقض Single responsibility (و Separation of Concerns) — سه دلیل تغییر متفاوت در یک تابع.
3. نمونه: «That's a trade-off, not a free win — a rewrite is a greenfield project with real risk. We'd cut corners on features for months, and Rust expertise is a hiring constraint. Let's benchmark the bottleneck first — optimizing the wrong layer is premature.»
4. مثال: ساخت سیستم theme switcher سه‌گانه وقتی هیچ مشتری ازش نخواسته (فقط «شاید بعداً»)؛ کد می‌میرد قبل از مصرف.
5. (الف) — طول + پارامترهای زیاد = smell کلاسیک (Long method / Long parameter list).

➡️ **فصل بعد:** چت و مکاتبه — مخفف‌ها و جملات مؤدبانه.

فصل ۱۱ — چت و مکاتبه: مخفف‌ها و جملات مؤدبانه

🎯 **صحنه:** چت تیمی: «FYI, the API is down — ETA 2h. BTW can you send the report ASAP? TL;DR: yes, I'm on it.» — مخفف‌ها + جمله‌های آماده برای مکاتبه حرفه‌ای.

۱۱.۱ – مخفف‌های چت (پرجونک‌ترین‌ها)

مخفف	بازشده	یعنی	مثال
FYI	For Your Information	برای اطلاعت	«FYI, the build is broken.»
ASAP	As Soon As Possible	هر چه زودتر	«Need it ASAP.»
ETA	Estimated Time of Arrival	زمان تقریبی اتمام	«ETA on the fix?»
TL;DR	Too Long; Didn't Read	خلاصه‌ی کوتاه (چکیده)	«TL;DR: we ship Friday.»
BTW	By The Way	راستی...	«BTW the meeting moved to 3pm.»
IMO / IMHO	In My (Humble) Opinion	به نظر من	«IMO we should wait.»
EOD	End Of Day	آخر روز	«Done by EOD.»
EOY / Q1	End Of Year / سه‌ماهه اول	پایان سال / فصل اول	«EOY targets.»
POC	Proof of Concept	نمونه اثبات ایده	«Just a POC, don't judge the code!»
TBD	To Be Determined	هنوز مشخص نشده	«The date is TBD.»
N/A	Not Applicable	اجرا ندارد / بی‌ربط	«Legacy field: N/A.»
PS	Post Script	پ‌ن — یادداشت آخر	«PS: bring laptops tomorrow.»
AKA	Also Known As	معروف به	«Redis, AKA our cache.»
CC	Carbon Copy	رونوشت (در ایمیل)	«CC the lead, please.»
RSVP	Répondez s'il vous plaît (فرانسه!)	لطفاً پاسخ دهید	«RSVP by Friday.»
TIA	Thanks In Advance	پیشاپیش ممنون	«TIA! 🙏»
e.g. / i.e	exempli gratia / id est	مثلاً / یعنی	«e.g. React, Vue» / «i.e. exactly this flow»
vs	versus	در برابر	«REST vs GraphQL»

⚠️ ریزه‌کاری که فرق می‌گذارد: **e.g.** = مثلاً (نمونه‌ها، لیست ناقص) و **i.e.** = یعنی (توضیح همان چیز). «popular frameworks, e.g. React» ✓ / «the framework we use, i.e. Next.js» ✓

۱۱.۲ — جمله‌های آماده (کپی-پیست در چت واقعی!)

تأیید و شروع

```
Sounds good 👍                  ← موافقم
I'm on it.                      ← درگیرشم / انجامش می‌دم
Got it, thanks!                 ← گرفتم، ممنون
Will do.                        ← انجامش می‌دم
On my way.                      ← راه افتادم
```

اطلاع‌رسانی وضعیت

```
Quick update: the fix is live.      ← به‌روزرسانی سریع: فیکس بالا اومد
Just a heads-up: deploy at 6pm.     ← خبر مقدماتی: دِپلوی ساعت ۶
Still working on it — ETA 1h.       ← هنوز سرشم — ETA یک ساعت
Blocked on design review.           ← روی ریویو دیزاین قفل هستم
PR is up for review.                ← PR برای ریویو آماده است
```

درخواست (مؤدبانه و حرفه‌ای)

```
Could you take a look when you get a chance?   ← فرصت کردی نگاه کن؟
Mind reviewing my PR?                          ← زحمت ریویو رو می‌کشی؟
Can we sync for 10 minutes?                    ← ۱۰ دقیقه هم‌صحبت بشیم؟
Could you elaborate on the requirements?       ← نیازمندی‌ها رو بازتر می‌گی؟
Keep me posted.                                ← منو در جریان بذار
Let me know if anything's unclear.             ← اگه گنگ بود بگو
```

عذرخواهی و پاسخ

```
Sorry for the delay — was blocked on X.   ← بابت تأخیر ببخشید
My bad — fixed.                           ← تقصیر من — درست شد
No worries.                               ← خیال راحت / مهم نیست
Good catch!                               ← نکته خوبی بود!
Happy to help.                            ← در خدمتم
Sounds like a plan.                       ← پس قراره این‌جوری باشه
```

۱۱.۳ — ادبیت ایمیل/مستند (کمی رسمی‌تر)

عبارت	یعنی	کجا
As per our discussion	مطابق صحبت‌مان	ارجاع به جلسه
Please find attached	ضمیمه را ملاحظه فرمایید	ایمیل
Following up on...	پیگیریِ... (ایمیل پیگیری)	«Following up on my last email.»
As discussed	همان‌طور که صحبت شد	کوتاه‌شده بالا
For the record	برای ثبت در سوابق	«For the record, I flagged this on May 2nd.»
To summarise / In summary	خلاصه اینکه	انتهای مستند
Action items	کارهای خروجی	پایان جلسه/ایمیل
Apologies for the confusion	عذرخواهی بابت سوءتفاهم	پرکاربرد!

✅ جمع‌بندی فصل

- مخفف‌ها: FYI/ASAP/ETA/TL;DR/BTW/EOD/POC/TBD — و فرق e.g. (مثلاً) با i.e. (یعنی)
- چت: I'm on it / heads-up / PR is up / Blocked on X / Keep me posted
- حرفه‌ای‌ترین‌ها: Good catch! / Sorry for the delay — was blocked on X / Mind reviewing?
- ایمیل: Following up on... / As per our discussion / Apologies for the confusion

📝 تمرین فصل ۱۱

1. این پیام لیدت را کامل ترجمه کن: «FYI the client moved the demo to Monday. TL;DR: we need the dashboard by EOD tomorrow. BTW can you CC me on the deploy notes? TIA!»
2. کدام مخفف جای درست است؟ «___ we're sunsetting v1 — the docs are ___ outdated.» (TBD / FYI / e.g. / i.e.)
3. حالت‌سازی: به چت تیمی بنویس که دیروز مسدود بودی روی طراحی، امروز شروع می‌کنی، و از دیزاینر درخواست ریویو مودبانه کن — با حداقل ۴ عبارت این فصل.
4. فرق «e.g.» و «i.e.» در این دو جمله؟ (الف) «JS frameworks, i.e. React and Vue» (ب) «JS frameworks, e.g. React and Vue»

▼ جواب‌ها

1. «برای اطلاعت: مشتری دموی دوشنبه رو برد. خلاصه‌اش: داشبورد رو تا آخر فردا لازم داریم. راستی می‌شه توی یادداشت‌های دِپلوی من رو CC کنی؟ پیشاپیش ممنون!»
2. «**i.e** FYI we're sunsetting v1 — the docs are outdated» توضیح همان موضوع است → i.e. درست‌تر: «FYI we're sunsetting v1, i.e. it stops working on Jan 1.» (اگر منظور نمونه باشد e.g.)
3. نمونه: «Quick update: I was blocked on the design review yesterday — got the assets this morning, so I'm on it now. @Dana, mind taking a quick look at the header spec? Keep me posted if anything changes. 🙄»
4. (الف) غلط — i.e. یعنی «همین‌ها هستند» ولی React و Vue نمونه‌اند نه همه؛ (ب) درست — «مثلاً React و Vue».

➡️ **فصل بعد:** استخدام و مصاحبه — از job posting تا offer.

فصل ۱۲ — استخدام و مصاحبه: از job posting تا offer

🎯 **صحنه:** آگهی شغلی انگلیسی می‌خوانی، recruiter بهت DM می‌دهد، مصاحبه رزرو می‌شود. ادبیات استخدام بین‌المللی — از JD تا onboarding.

۱۲.۱ — آگهی شغلی (Job Posting / JD)

اصطلاح	یعنی	نکته
JD (Job Description)	شرح شغل	اولین چیزی که می‌خوانی
full-time / part-time	تمام‌وقت / پاره‌وقت	
remote / hybrid / on-site	دورکاری / ترکیبی / حضوری	⭐ remote-first = شرکت دورکارمحور
contract / contractor	قراردادی / پیمانکار	به جای full-time
years of experience (YoE)	سال سابقه	«3+ years of YoE»
must-have / nice-to-have	الزامی / امتیازی	«React is a must-have; Rust is nice-to-have.»
responsibilities	مسئولیت‌های شغل	بخش «چه کار خواهی کرد»
benefits / perks	مزایا / امتیازات	بیمه، آموزش، امکانات
equity / stock options	سهام شرکت	در استارتاپ‌ها بخشی از حقوق
compensation (comp)	جبران خدمات (حقوق+بونوس+سهام)	«Competitive comp» = مبهم می‌گویند!
competitive salary	حقوق رقابتی	⚠️ معمولاً یعنی «نمی‌گوییم چقدر»
fast-paced environment	محیط پرشتاب	یعنی «کار زیاد، تغییر زیاد» — بپرس!
wear many hats	چند نقش باهم	استارتاپ‌ها
apply / applicant / candidate	درخواست دادن / متقاضی / کاندیدا	

🔑 رمزگشایی آگهی‌ها: «**fast-paced**» = فرایند رسمی کم؛ «**wear many hats**» = بک‌اند هم می‌زنی گاهی؛ «**rockstar/ninja developer**» = دولوپر معمولی با ادبیات تبلیغاتی 😄 — و همیشه بخش must-have را با رزومه‌ات تطبیق بده، nice-to-have ها مذاکره‌پذیرند.

۱۲.۲ — سطوح و مسیر شغلی

اصطلاح	معنی تقریبی	انتظار بازار
junior	تازه‌کار	زیر نظر کار می‌کند، task های مشخص
mid-level	میان‌رده	مستقل روی feature ها
senior	ارشد	طراحی + mentoring + مالکیت ماژول
lead / tech lead	لید فنی	هدایت فنی تیم + کد
staff / principal	بالاتر از senior در شرکت‌های بزرگ	اثر بین‌تیمی
EM (Engineering Manager)	مدیر مهندسی	مدیریت آدم‌ها (نه فقط فن)
intern / trainee	کارآموز	
mentor / mentee	منتور / منتورشونده	

💡 سوال مصاحبه‌ای رایج: «**What's the difference between a senior and a junior?**» — پاسخ قوی: junior مسئله را حل می‌کند؛ senior تصمیم می‌گیرد *چه مسئله‌ای* ارزش حل‌کردن دارد و بقیه را رشد می‌دهد. (سطح = استقلال و اثر، نه فقط دانش!)

۱۲.۳ — فرایند مصاحبه (hiring pipeline)

اصطلاح	یعنی	نکته
recruiter / talent acquisition	جذب‌کننده / استخدام‌کار	اولین تماس با او است
DM / reach out	پیام خصوصی / تماس گرفتن	«A recruiter reached out on LinkedIn.»
screening (call)	مکالمه غربال اولیه (۳۰ دقیقه)	درباره تجربه و انتظارات
take-home assignment	پروژه خانه	چند ساعت کد بزن؛ ⚠️ از free work بپرهیز!
whiteboard interview	مصاحبه تخته‌ای (حل مساله بدون کامپایلر)	الگوریتم‌ها را حرف‌بزن حل می‌کنی
live coding	کدنویسی زنده جلوی مصاحبه‌گر	باهم pair می‌شوید
system design interview	مصاحبه طراحی سیستم	«Design Instagram» — سناریوهای scale
behavioral interview	مصاحبه رفتاری (STAR!)	«Tell me about a time when...»
STAR method	Situation, Task, Action, Result	قالب جواب رفتاری ⭐
panel interview	مصاحبه با چند مصاحبه‌گر	
hiring manager	مدیر استخدام (تصمیم نهایی فنی)	
culture fit / culture add	سازگار با فرهنگ تیم / افزودن به آن	
feedback / follow-up	بازخورد / پیگیری	«Send a follow-up email after the interview.»

۱۲.۴ — بعد از مصاحبه: offer و شروع

اصطلاح	یعنی	نکته
offer (letter)	پیشنهاد استخدام کتبی	حقوق/مزایا/تاریخ شروع
negotiate / counter-offer	مذاکره / پیشنهاد متقابل	«Negotiate politely — it's expected!»
base salary / bonus	حقوق پایه / پاداش	
notice period	دوره اطلاع قبلی (قبل ترک شرکت فعلی)	معمولا ۱-۲ ماه
probation (period)	دوره آزمایشی	
start date / onboarding	تاریخ شروع / فرایند ورود	«Onboarding buddy» = دوست راهنمای روز اول
resign / resignation letter	استعفا دادن / نامه استعفا	«Submit your resignation.»
last working day	آخرین روز کاری	
exit interview	مصاحبه خروج	
references	معرف‌ها (کسانی که ازت می‌گویند)	«Provide 2 references.»
background check	بررسی سوابق	

🔑 جمله‌های طلایی مصاحبه: **«Could you tell me more about the team structure?»** (سوال هوشمندانه — نشان می‌دهد مسیر را بلدی) **«What does success look like in the first 3 months?»** ⭐ (پرامتیازترین سوال!) مذاکره: **«Based on my research and experience, I was expecting a range closer to X. Is there flexibility?»**

✅ جمع‌بندی فصل

- آگهی: «competitive salary»، remote/hybrid، must-have vs nice-to-have، «JD» را جدی نگیر
- سطوح: junior→mid→senior→lead؛ سطح = استقلال و اثر
- فرایند: screening → take-home/live coding → system design → behavioral (با STAR)
- بعدش: onboarding → notice period → negotiate → offer؛ سوال «success in 3 months?» را فراموش نکن

📝 تمرین فصل ۱۲

1. این آگهی را رمزگشایی کن: «Senior dev for a fast-paced startup. You'll wear many hats. Competitive salary + equity.» سه واقعیت پنهان را حدس بزن.
2. تفاوت «culture fit» و «culture add»؟ کدام را در مصاحبه بگویی؟
3. یک جواب behavioral با STAR بنویس: «Tell me about a time you fixed a production bug under pressure.» (حتی به فارسی ساختارش را بچین)
4. فرق hiring manager و recruiter؟ سوال فنی به کدام نپرسید؟
5. offer گرفتی اما حقوق پایین است؛ جمله مذاکره حرفه‌ای را بنویس.

▼ جواب‌ها

1. حدس‌های معقول: فرایند رسمی کم و تغییر مکرر (fast-paced)؛ چند نقش باهم (wear many hats: شاید بک‌اند/دواپس هم)؛ حقوق پایه احتمالاً متوسط با وعده سهام (competitive+equity). سوال بپرس: نرخ turnover تیم؟
2. culture fit = «مثل ما فکر می‌کند» (ریسک یکسان‌سازی)؛ culture add = «چیز جدیدی به تیم اضافه می‌کند». در مصاحبه بگو: «I think I'd be a culture add — I bring X experience the team doesn't have.»
3. ساختار STAR (نمونه چینش): **S**ituation = پنج‌شنبه شب ارور ۵۰۰ در چک‌اوت؛ **T**ask = قبل از پیک خرید جمعه حل شود؛ **A**ction = trace ID زدم، root cause یک migration اعمال‌نشده، feature flag خاموش، hotfix دیپلوی شد؛ **R**esult = ۱۵ دقیقه تا رفع، postmortem نوشتم و migration gate اضافه شد که دیگر تکرار نشود.
4. recruiter = فرایند استخدام و حقوق (اولین تماس)؛ hiring manager = سرپرست فنی آینده‌ات (تصمیم‌گیرنده). سوالات فنی عمیق را از hiring manager بپرس، نه recruiter.
5. نمونه: «Thank you — I'm excited about the role! Based on my experience with X and the market range for this position, I was expecting something closer to Y. Is there flexibility on the base, or other parts of the package we could adjust?»

➡️ **فصل آخر:** چیت‌شیت جامع ۲۵۰+ اصطلاح + نقشه راه.

فصل ۱۳ – چیت‌شیت جامع و نقشه راه

🎯 **هدف:** مرجع مرور سریع – چاپش کن، کنار مانیتورت بزن. هر فصل با ترتیب «صحنه».

۱۳.۱ – چرخه کدنویسی (فصل ۲)

اصطلاح	معنی		اصطلاح	معنی
feature	قابلیت		edge case	حالت مرزی
bug / fix	باگ / رفع		happy path	مسیر بدون خطا
issue	تیکت مسئله		technical debt	بدهی فنی
reproduce	بازتولید خطا		refactor	بازسازی کد
root cause	ریشه مشکل		legacy	قدیمی/موروثی
workaround	راه‌حل موقتی		spaghetti code	کد درهم
patch	وصله		hardcoded	ثابت‌نویسی
MVP	کمینه قابل‌عرضه		scalable	مقیاس‌پذیر
ship it	منتشر کن!		robust	مقاوم
breaking change	تغییر شکست‌دهنده		flaky	بی‌ثبات
deprecated	منسوخ		smoke test	تست دود
out of scope	خارج از دامنه		quick win	برنده سریع
scope creep	خزش دامنه		low-hanging fruit	کار آسان پربازده
silver bullet	راه‌حل جادویی		bikeshedding	بحث جزئیات

۱۳.۲ — جلسه و Scrum (فصل ۳)

اصطلاح	معنی		اصطلاح	معنی
sprint	دوره کاری		velocity	سرعت تیم
backlog	لیست کارها		retro	جلسه بازنگری
user story	استوری کاری		demo	نمایش کار
story points	واحد سختی		refinement	آماده‌سازی استوری‌ها
standup	جلسه روزانه		epic	مجموعه بزرگ
blocker / blocked on	مانع / قفل روی		assignee	مسئول تیکت
WIP	در حال انجام		sprint goal	هدف اسپرینت
touch base	هم‌حرفی سریع		circle back	بعداً برمی‌گردیم
deep dive	بررسی عمیق		action item	کار خروجی جلسه
take it offline	خارج از جلسه حل کن		bandwidth	ظرفیت کاری
heads-up	خبر مقدماتی		on my plate	بار کاری من
park it	بذاریم کنار		sanity check	چک عقلانی
align	هم‌نظر شدن		make the call	تصمیم نهایی
push back	رد کردن درخواست		pick up / hand off	برداشتن/تحویل کار

۱۳.۳ — Code Review و Git (فصل ۴-۵)

اصطلاح	معنی		اصطلاح	معنی
PR / MR	درخواست ادغام		draft PR / WIP	ناتمام
approve	تأیید		request changes	درخواست اصلاح
LGTM	Looks Good To Me		nit	ایراد جزئی
blocking	مانع merge		non-blocking	پیشنهادی
address feedback	رسیدگی به ریویو		squash	له‌کردن کامیت‌ها
rebase on top of	ری‌بیس روی		fast-forward	ادغام خطی
diverged	واگرا		out of sync	ناهماهنگ
cherry-pick	برداشتن یک کامیت		revert the merge	کامیت معکوس
detached HEAD	روی کامیت سرگردان		dirty tree	تغییرات ذخیره‌نشده
stash	انبار موقت		hotfix	فیکس اضطراری
green/red build	بیلد موفق/شکست		break the build	بیلد را شکستن
upstream / fork	مخزن اصلی / کپی		maintainer	نگهدارنده
good first issue	ایشوی آسان اول		semver / changelog	نسخه‌گذاری / تاریخچه

۱۳.۴ — ارور و دیباگ (فصل ۶)

اصطلاح	معنی		اصطلاح	معنی
stack trace	زنجیره خطا		exception	استثنا
throw / catch	پرتاب/گرفتن		fatal	مرگبار
timeout	اتمام مهلت		memory leak	نشت حافظه
race condition	شرایط مسابقه		deadlock	بن‌بست
segfault	خطای حافظه		crash / freeze	سقوط / هنگ
silent failure	شکست بی‌صدا		intermittent	متناوب
regression	بازگشت باگ		mitigation	کاهش اثر
steps to reproduce	گام‌های بازتولید		expected/actual	انتظار/واقعیت
repro rate	نرخ وقوع		log level	سطح لاگ
tail the logs	دنبال زنده		grep	جستجو
trace ID	شناسه ردیابی		noise	لاگ بی‌ارزش

۱۳.۵ — فرانت و UI (فصل ۷)

اصطلاح	معنی		اصطلاح	معنی
wireframe / mockup	طرح اولیه / نهایی‌نما		prototype	نمونه تعاملی
design system / token	سیستم طراحی / متغیر		pixel-perfect	موبه‌مو طرح
handoff / redlines	تحویل / مشخصات		responsive	واکنش‌گرا
breakpoint / viewport	نقطه شکست / ناحیه دید		above the fold	بالای اسکرول
modal / toast / tooltip	پنجره/اعلان/راهنما		dropdown / toggle	بازشو / کلید
skeleton / spinner	اسکلت / چرخان		CTA	دکمه اقدام
empty state	حالت خالی		onboarding	آشناسازی
lazy loading	بارگذاری تنبل		layout shift	پرش چیدمان
debounce	تأخیردهی		a11y	دسترس‌پذیری
mobile-first	موبایل‌محور		cross-browser	همه مرورگرها

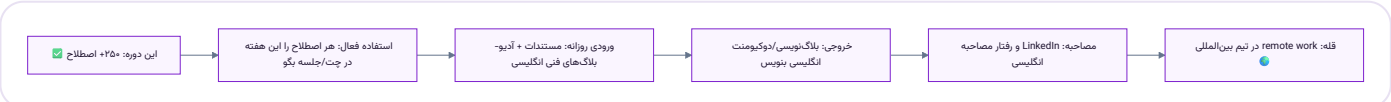
۱۳.۶ — بک‌اند و دواپس (فصل ۸-۹)

اصطلاح	معنی	اصطلاح	معنی
endpoint / payload	آدرس API / بدنه داده	CRUD	ساخت/خواندن/ویرایش/حذف
AuthN / AuthZ	هویت / مجوز	rate limit / throttle	سقف / کندسازی
webhook / polling	خبررسان / پرس‌وجوی دوره‌ای	idempotent	تکراربی‌ضرر
backward compatible	سازگار با قبل	schema / migration	ساختار / تغییر آن
seed / index	داده اولیه / نمایه	transaction	بسته همه‌یاهیچ
constraint	قید	soft delete	حذف منطقی
audit log	لاگ ممیزی	retry with backoff	تلاش با فاصله
queue / cron	صف / کار زمان‌دار	health check	بررسی سلامت
staging / QA / prod	محیط‌ها	canary	نسخه آزمایشی
deploy / roll back	استقرار / بازگشت	downtime / uptime	خرابی / در دسترس
SLA	توافق سطح سرویس	feature flag	کلید قابلیت
incident / outage	حادثه / قطعی	on-call / page	نوبت‌داری / هشدار
sev1	حادثه بحرانی	postmortem	گزارش حادثه
blameless	بی‌سرزنش	SPOF	نقطه خرابی واحد
CI / CD	یکپارچه‌سازی/تحویل مداوم	artifact	خروجی بیلد
p95	صدک ۹۵ تاخیر	observability	مشاهده‌پذیری

۱۳.۷ — معماری و چت و شغل (فصل ۱۰-۱۲)

اصطلاح	معنی	اصطلاح	معنی
monolith / microservices	مونولیت / مایکروسرویس	decouple / coupled	جداسازی / وابستگی
trade-off	معاوضه	over-engineering	مهندسی بیش از حد
SOLID / DRY / KISS / YAGNI	اصول طراحی	SoC	جداسازی دغدغه‌ها
design pattern / anti-pattern	الگو / ضدالگو	god object	شیء خدا
abstraction / leaky	انتزاع / سوراخ	boilerplate	کد تشریفاتی
code smell	بوِ کد	magic number	عدد جادویی
POC / spike	اثبات ایده / بررسی سریع	RFC / spec	سند طراحی
greenfield / brownfield	از صفر / روی موجود	vendor lock-in	قفل فروشنده
FYI / ASAP / ETA / TL;DR	اطلاع / فوری / زمان / خلاصه	BTW / IMO / EOD	راستی / به‌نظرم / آخر روز
POC / TBD / N/A	نمونه / نامشخص / بی‌ربط	.e.g. / i.e	مثلاً / یعنی
I'm on it	درگیرشم	Keep me posted	در جریان بذار
Good catch	نکته خوبی بود	My bad	تقصیر من
JD / YoE	شرح شغل / سال سابقه	must-have / nice-to-have	الزامی / امتیازی
screening / take-home	غربال / پروژه خانه	STAR	قالب جواب رفتاری
offer / negotiate	پیشنهاد / مذاکره	notice period	دوره اطلاع قبلی
probation	دوره آزمایشی	onboarding	ورود به شرکت

۱۳.۸ — نقشه راه: بعد از این دوره چه کنم؟



سه توصیه پایانی:

1. **قانون «۳ بار»:** هر اصطلاح جدید را سه بار در بافت واقعی استفاده کن (چت، کامنت PR، جلسه) — بعد از حافظه‌ات نمی‌رود. یادگیری واژه = مصرف واژه.
2. **یک دفترچه اصطلاح شخصی بساز** (Notion/فایل): هر بار اصطلاح ناشناسی دیدی — بنویس، تلفظش، جمله‌ای که در آن دیدی. بعد از ۳ ماه، دیکشنری شخصی‌ات از هر دوره‌ای قوی‌تر است.
3. **داکیومنت‌های انگلیسی را با صدای بلند بخوان** — تلفظ با خواندن ساخته می‌شود؛ و تلفظ درست اعتماد تیم را می‌سازد (جدول فصل ۱ را هر ماه یک‌بار مرور کن).

پایان دوره: تو حالا ۲۵۰+ اصطلاح صحنه‌های واقعی را می‌شناسی — از standup تا postmortem، از PR تا offer. ترس از «انگلیسی جلسه» جای خودش را به لحن مطمئن داده. دنیای بین‌المللی توسعه نرم‌افزار، منتظر توست! 🌍 🚀